Límites de funciones y continuidad

PID_00284288

Francesc Pozo Montero
Jordi Ripoll Missé
Núria Parés Mariné

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 6 horas



Universitat Oberta de Catalunya

Francesc Pozo Montero

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona (2000) y doctor en Matemática Aplicada por la Universitat Politècnica de Catalunya (2005). Ha sido profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor asociado, colaborador y actualmente profesor agregado en la Universitat Politècnica de Catalunya. Además, es cofundador del Grupo de Innovación Matemática E-learning (GIMEL), responsable de varios proyectos de innovación docente y autor de varias publicaciones. Como miembro del grupo de investigación consolidado CoDAlab, centra su investigación en la teoría de control y las aplicaciones en ingeniería mecánica y civil, así como en el uso de la ciencia de datos para la monitorización de la integridad estructural y para la monitorización de la condición, sobre todo en turbinas eólicas.

Jordi Ripoll Missé

Licenciado en Matemáticas y Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona (2005). Colaborador docente en los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (2011) donde tutoriza asignaturas de matemáticas en el Grado de Tecnologías de Telecomunicación y el Grado en Ingeniería Informática. Profesor agregado del departamento de Informática, Matemática Aplicada y Estadística de la Universitat de Girona (1996), donde hace investigación enel ámbito de la Biología Matemática: dinámica de poblaciones con ecuaciones en derivadas parciales y cálculo del número reproductivo básico por epidemias. También es profesor-tutor de la UNED, primero al C.A. de Terrassa y actualmente al C.A. de Girona. Ha participado en numerosos proyectos de innovación docente, con una especial énfasis en el aprendizaje de las matemáticas en línea.

Núria Parés Mariné

Licenciada en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya (1999) y doctora en Matemática Aplicada por la Universitat Politècnica de Catalunya (2005). Es profesora de la Universitat Politècnica de Catalunya desde el año 2000, actualmente, como profesora agregada, cofundadora del Grupo de Innovación Matemática E-learning (GIMEL), responsable de diferentes proyectos de innovación docente y autora de varias publicaciones y de libros docentes. Como miembro del grupo consolidado LaCàN (UPC), centra su investigación en el desarrollo de técnicas eficientes para la resolución numérica de ecuaciones en derivadas parciales y en la estimación del error asociado a estas simulaciones numéricas.

El encargo y la creación de este recurso de aprendizaje UOC han sido coordinados por la profesora: Maria Antònia Huertas Sánchez

Primera edición: septiembre 2021
© de esta edición, Fundació Universitat Oberta de Catalunya (FUOC)
Av. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Autoría: Francesc Pozo Montero, Jordi Ripoll Missé y Núria Parés Mariné
Producción: FUOC
Todos los derechos reservados

Ninguna parte de esta publicaci ón, incluyendo el diseño general y la cubierta, puede ser copiada, reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma ni por ningún medio, sea este eléctrico, químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita de los titulares de los derechos.

Índice

Introducción 5

Objetivos 6

1. Límite de una función en un punto 7
1.1. Idea intuitiva 7
1.2. Definición informal y formal del concepto de límite 9
1.3. Interpretación geométrica de la definición formal de límite 10
1.4. Cálculo de límites de forma algebraica 13
1.5. Una primera indeterminación: 0/0 15
1.6. Criterio «función que tiende a cero por función acotada» 17
1.7. Límites laterales 19
1.7.1. Idea intuitiva 20
1.7.2. Definición formal 21

2. Extensión del concepto de límite: límite infinito y límite en el infinito 23
2.1. Límite infinito 23
2.2. Límite de una función en el infinito 27
2.2.1. Una segunda indeterminación: $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ 29
2.3. Límite infinito en el infinito 31
2.4. Álgebra de límites infinitos 33
2.5. Indeterminaciones 34
2.5.1. Órdenes de infinitud 36
2.5.2. Indeterminaciones de la forma $(+\infty)-(+\infty)$ 37
2.5.3. Indeterminaciones de la forma $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$ 38
2.5.4. Indeterminaciones de la forma $\frac{0}{0}$ 39
2.5.5. Indeterminaciones de la forma $0\cdot(\pm\infty)$ 40
2.5.6. Indeterminaciones de la forma $1^{\pm\infty}$ 40

3. Continuidad 43
3.1. Tipos de discontinuidad 46
3.1.1. Discontinuidad evitable 47
3.1.2. Discontinuidad de salto 48
3.1.3. Discontinuidad asintótica 49
3.2. Asíntotas 49

Ejercicios de autoevaluación 52

Solucionario 55

Glosario 68

Bibliografía 69

Introducción

Este módulo es fundamental, pues contiene una noción clave para el análisis matemático como es el concepto de **límite**. El límite de una función en un punto caracteriza el comportamiento de una función en el entorno de ese punto. Aunque los límites ya aparecen en el desarrollo del cálculo en los siglos XVII y XVIII, la definición y notación actuales, que presentamos en este módulo, corresponden a Bernard Bolzano, matemático checo (1781-1848), que ya utilizó la llamada técnica **épsilon-delta**. También se verá el concepto de función continua en un punto. La idea de límite se usará también en los módulos *Derivación: El problema de la tangente* e *Integración: El problema del área*, cuando se definan la derivada, la integral de Riemann y la integral impropia.

Objetivos

Los objetivos de este módulo textual son:

1. Entender la importancia del concepto de límite para la caracterización de funciones, el estudio de su continuidad y el desarrollo del cálculo diferencial e integral.
2. Adquirir la habilidad para el cálculo de límites, así como la extensión del concepto de límite con los límites infinitos y los límites en el infinito.
3. Entender la noción de límites laterales.
4. Resolver los límites indeterminados, en especial utilizando el número e, la factorización o la racionalización.
5. Conocer y entender el concepto de continuidad de una función en un punto.
6. Dominar el estudio de la continuidad de una función e identificar los tipos de discontinuidad que presenta.
7. Uso de herramientas de cálculo y aplicaciones a las ingenierías y las tecnologías de la información y la comunicación.

1. Límite de una función en un punto

1.1. Idea intuitiva

El objetivo del concepto de límite es conocer cuál es el comportamiento de la función **cerca** de un cierto punto, sin que sea importante el valor de la función en el punto. De hecho, como veremos, podremos calcular el límite de una función en puntos que no serán del dominio de la función.

Consideremos, por ejemplo, y para ilustrar el concepto de límite, la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 4}{x - 2}.$$

Nos interesa conocer cuál es el comportamiento de la función alrededor del punto $x = 2$. Antes que nada, observemos que la función no está definida para $x = 2$, es decir, el punto $x = 2$ no forma parte del dominio de la función $f(x)$.

El comportamiento de una función

Cuando hablamos del comportamiento de una función alrededor de un punto a queremos decir que nos interesa saber hacia qué valor se aproximan las imágenes de la función $f(x)$ a medida que la variable x se aproxima al punto a.

Para calcular el límite intuitivamente, vamos a hacer una tabla de valores tomando puntos cercanos a 2 por la izquierda (más pequeños que 2, véase la tabla 1) y por la derecha (más grandes que 2, véase la tabla 2) y miramos el comportamiento de las imágenes.

Tabla 1. Si se considera la función $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$, cuando los puntos se aproximan a 2 (por valores más pequeños), sus imágenes respectivas se aproximan a 4.

x	$f(x)$
1.99	3.99
1.999	3.999
1.9999	3.9999
1.99999	3.99999
1.999999	3.999999

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Si se considera la función $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$, cuando los puntos se aproximan a 2 (por valores más grandes), sus imágenes respectivas se aproximan a 4.

x	$f(x)$
2.01	4.01
2.001	4.001
2.0001	4.0001
2.00001	4.00001
2.000001	4.000001

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Idea intuitiva del concepto de límite.

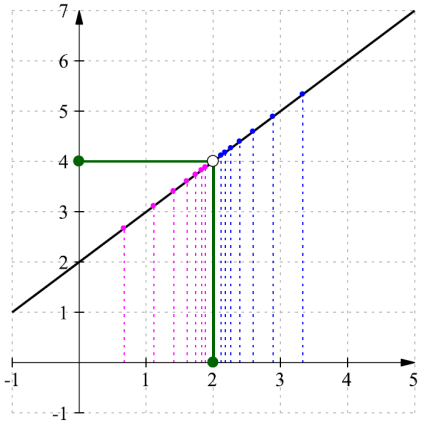


Figura 1

Gráfica de la función $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$. Aunque la función no esté definida en $x = 2$, puede observarse cómo las imágenes de los puntos cercanos a 2 se aproximan a 4.

De la observación de las tablas 1 y 2 podemos deducir que cuando la variable x se aproxima o tiende a 2, las imágenes de estos puntos tienden a 4. Esto lo podemos denotar como:

$$\lim_{x \to 2} f(x) = 4.$$

Consideremos ahora en cambio el punto $x = 1$ y la función:

$$f(x) = \begin{cases} -1, & x < 1 \\ \\ 1, & x \geq 1 \end{cases}$$

Si tomamos puntos cercanos a 1 (que ahora sí es un punto del dominio) por la izquierda y por la derecha y miramos las imágenes, podemos generar una conjunto de valores como en las tablas 3 y4.

Tabla 3. Si se considera la función $f(x) = -1$ si $x < 1$ y $f(x) = 1$ si $x \geq 1$, cuando los puntos se aproximan a 1 (por valores más pequeños), sus imágenes respectivas se aproximan a –1.

x	$f(x)$
0.99	–1
0.999	–1
0.9999	–1
0.99999	–1
0.999999	–1

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Si se considera la función $f(x) = -1$ si $x < 1$ y $f(x) = 1$ si $x \geq 1$, cuando los puntos se aproximan a 1 (por valores más grandes), sus imágenes respectivas se aproximan a 1.

x	$f(x)$
1.01	1
1.001	1
1.0001	1
1.00001	1
1.000001	1

Fuente: elaboración propia.

Al considerar valores que se aproximan a 1, las imágenes no tienden a un único valor (véase la figura 2), y, por tanto, diremos que no existe el límite.

No existe el límite...

...porque el comportamiento de la función a izquierda y derecha es distinto.

Figura 2. Ejemplo de una función que no tiene límite en el punto $x = 1$.

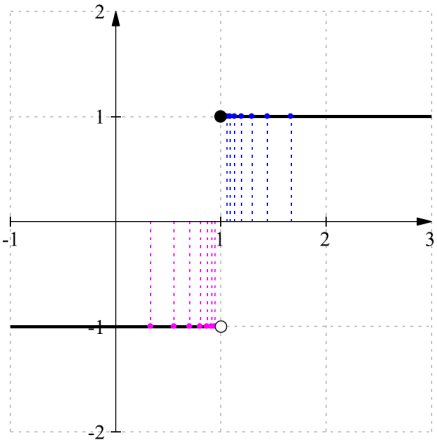


Figura 2

Gráfica de la función $f(x) = -1$ si $x < 1$ y $f(x) = 1$ si $x \geq 1$. Puede observarse cómo las imágenes de los puntos cercanos a 1 son diferentes si estos puntos son menores o mayores a 1.

1.2. Definición informal y formal del concepto de límite

Empecemos esta sección definiendo, de forma informal, el concepto de límite de una función en un punto. Únicamente podremos calcular límites cuando tendamos a puntos que llamamos de **acumulación**. La definición formal de punto de acumulación la tenéis en el cuadro lateral. Informalmente, un punto $x = a$ es de acumulación de un conjunto X si cualquier entorno o intervalo abierto que contenga al punto $x = a$ contiene puntos del conjunto X. Por ejemplo, el punto $x = 0$ es de acumulación del conjunto $(0,1)$ porque cualquier intervalo que contenga a $x = 0$ contendrá puntos de dicho intervalo. En cambio, el punto $x = -1$ no es de acumulación del conjunto $(0,1)$, ya que el intervalo $(-1.5, -0.5)$ no contiene ningún punto del intervalo $(0,1)$.

Definiciones formales como material complementario

Las definiciones formales o definiciones **épsilon-delta** de este módulo han de considerarse como material complementario, ya que su utilización no se considera imprescindible para alcanzar los objetivos de la asignatura. De todos modos, se incluyen en los casos más básicos para que pueda servir como referencia.

Definición informal de límite de una función en un punto

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $a \in \mathbb{R}$ un punto de acumulación del dominio de f. Se dice que la función f tiene **límite** $L \in \mathbb{R}$ **en el punto** a, si $|f(x) - L|$ es arbitrariamente pequeño cuando x está suficientemente cerca de a, no pasando nunca que x sea igual a a.

Punto de acumulación

Para poder calcular el límite de una función $f(x)$ cuando x tiende a a, es necesario que $x = a$ sea un **punto de acumulación** del dominio de la función. Dado un punto $a \in \mathbb{R}$ y un conjunto $X \subset \mathbb{R}$, decimos que a es un **punto de acumulación** del conjunto X si para todo $\delta > 0$, se tiene $((a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}) \cap X \neq \emptyset$.

La definición anterior es *informal* porque en ella aparecen las expresiones «arbitrariamente pequeño» y «suficientemente cerca». Veamos a continuación una nueva definición, algo más compleja, pero que evita toda ambigüedad.

Definición de límite de una función en un punto

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $a \in \mathbb{R}$ un punto de acumulación del dominio de f. Se dice que la función f tiene **límite** $L \in \mathbb{R}$ **en el punto** a, si para todo número positivo ε existe un número positivo δ (que generalmente depende de ε), tal que para todos los puntos x que verifican $0 < |x-a| < \delta$, entonces se tiene que $|f(x)-L| < \varepsilon$.

Nota

En esta definición, es importante destacar que necesitamos que $0 < |x-a|$ para evitar que x pueda ser igual a a.

Dicho de otro modo, la función f tiene **límite** $L \in \mathbb{R}$ **en el punto** a si para todo número positivo ε existe un número positivo δ tal que si $x \neq a$ y $x \in (a-\delta, a+\delta)$, entonces se tiene que $f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$. En la sección 1.3 se demuestra la equivalencia entre estas dos definiciones formales.

El límite de una función f en un punto a se denota por:

$$L = \lim_{x \to a} f(x)$$

o incluso:

$$L = \lim_{a} f,$$

pero esta última notación es menos habitual.

1.3. Interpretación geométrica de la definición formal de límite

La definición de límite de una función en un punto puede parecer muy confusa, pero tras un poco de análisis puede entenderse perfectamente. En las siguientes líneas, vamos a tratar de hacer una aproximación a esta definición formal a través de unas figuras.

La definición formal tiene básicamente tres partes:

- «Para todo $\varepsilon > 0$». También podemos decir «dado un valor ε positivo» o «considerando un número positivo ε cualquiera». En este caso, con este número positivo ε generamos un intervalo que contiene al valor de límite L, de la forma $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$. Este es el intervalo donde queremos que *caigan* las imágenes de x. Es importante notar en este momento que la expresión $|f(x)-L| < \varepsilon$ es equivalente a $f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$. Veámoslo:

$$|f(x)-L|<\varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad -\varepsilon < f(x)-L < \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \quad L-\varepsilon < f(x) < L+\varepsilon$$

$$\Leftrightarrow \quad f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$$

Puede verse una representación gráfica de este intervalo en la figura 3.

- «Existe $\delta > 0$». También podemos decir «somos capaces de encontrar un número positivo δ». Este valor está relacionado con ε en el sentido que depende de él. En este caso, con este número positivo δ generamos un intervalo centrado en el punto a, de amplitud 2δ y que excluye al propio punto a, es decir:

$$(a-\delta, a) \cup (a, a+\delta)$$

o:

$$(a-\delta, a+\delta) \setminus \{a\}.$$

Este es el intervalo de valores cuyas imágenes necesitamos que se encuentren dentro del intervalo $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$. Es importante notar en este momento que la expresión $0 < |x-a| < \delta$ es equivalente a $x \in (a-\delta, a+\delta)$, $x \neq a$. Veámoslo en dos partes. Por un lado:

$$|x-a|<\delta \quad \Leftrightarrow \quad -\delta < x-a < \delta$$

$$\Leftrightarrow \quad a-\delta < x < a+\delta$$

$$\Leftrightarrow \quad x \in (a-\delta, a+\delta)$$

Por otro lado, $0 < |x-a|$ quiere decir que $x \neq a$.
Puede verse una representación gráfica de este intervalo también en la figura 3.

- «Tal que para todo x que verifica $0 < |x-a| < \delta$ **entonces** $|f(x)-L| < \varepsilon$». Esta última parte es una implicación, es decir, es la parte clave de la definición formal de límite. Puede verse una representación gráfica de esta implicación en la figura 3.

Figura 3. Interpretación geométrica del concepto de límite.

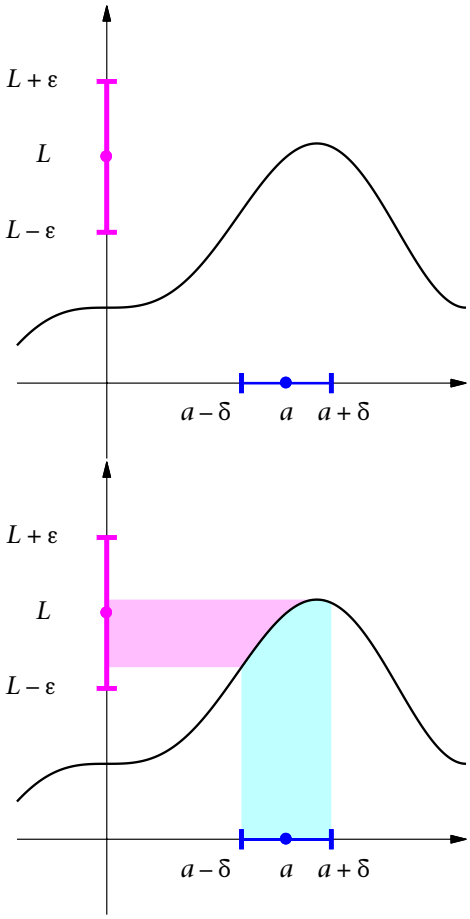


Figura 3

Representación gráfica del intervalo $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ en el eje de ordenadas y del intervalo $(a-\delta, a+\delta)$ en el eje de abscisas (arriba). Para que el límite de $f(x)$ cuando x tienda a a sea L, es necesario que las imágenes de los puntos en el intervalo $(a-\delta, a+\delta) \setminus \{a\}$ caigan dentro del intervalo $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$ (abajo).

La definición formal de límite nos permite, desde un punto de vista matemático, demostrar el valor del límite de determinadas funciones sencillas, así como demostrar propiedades como la unicidad del límite:

Unicidad del límite

El límite de una función en un punto, si existe, es único.

No obstante, el cálculo de límites mediante la definición, en general, es muy difícil; por tanto, habrá que buscar técnicas alternativas para calcularlos.

1.4. Cálculo de límites de forma algebraica

Álgebra de límites de funciones

Si $f : A \to \mathbb{R}$ y $g : A \to \mathbb{R}$ son dos funciones reales de variable real, a es un punto de A, y si estas funciones son tales que:

$$\lim_{x\to a} f = L_1$$

$$\lim_{x\to a} g = L_2$$

entonces se cumple que:

(a) Límite de la suma: $\lim_{x\to a}(f+g)(x) = L_1 + L_2$.
(b) Límite del producto por escalar: $\lim_{x\to a}(kf)(x) = kL_1$, cualquiera que sea $k \in \mathbb{R}$;
(c) Límite del producto: $\lim_{x\to a}(fg)(x) = L_1L_2$
(d) Límite del cociente: $\lim_{x\to a}\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{L_1}{L_2}$, si $L_2 \neq 0$;
(e) Límite del valor absoluto: $\lim_{x\to a}|f| = |L_1|$.

Utilizando las propiedades del álgebra de límites y los dos límites básicos:

$$\lim_{x\to a} x = a$$

$$\lim_{x\to a} 1 = 1$$

se puede calcular fácilmente el límite de un polinomio o de una función racional.

Demostración

Para demostrar que $\lim_{x\to a} x = a$ o que $\lim_{x\to a} 1 = 1$ hay que utilizar la definición formal de límite.

Límite de polinomios

Si $p(x) \in \mathbb{R}_n[x]$ es un polinomio de grado n:

$$\lim_{x\to a} p(x) = p(a).$$

Es decir, para calcular el límite de un polinomio cuando x tiende a a únicamente hay que evaluar el polinomio en $x = a$.

Demostración

Para demostrar que $\lim_{x\to a} p(x) = p(a)$ hay que aplicar el álgebra de límites, en lo referido al límite de la suma y al límite del producto por escalar.

Ejemplo 2-1.

Queremos calcular el límite del polinomio:

$$\lim_{x\to 3}\left(x^2+x+2\right)$$

Según el resultado anterior, evaluamos el polinomio para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 3}\left(x^2+x+2\right)=3^2+3+2=14.$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **1**.

Límite de una función racional

Si $p(x)$ es un polinomio y $q(x)$ es un polinomio tal que $q(a)\neq 0$, entonces:

$$\lim_{x\to a}\frac{p(x)}{q(x)}=\frac{p(a)}{q(a)}.$$

Ejemplo 2-2.

Queremos calcular el límite de la función racional:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2}{x+1}$$

Según el resultado anterior, evaluamos el polinomio del numerador y del denominador para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2}{x+1}=\frac{3^2}{3+1}=\frac{9}{4},$$

donde previamente hemos comprobado que el polinomio del denominador $q(x)=x+1$ no se anula al evaluarlo en el punto $x=3$, $q(3)=4\neq 0$.

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **2**.

Límite de raíces de polinomios

Sea $p(x)$ un polinomio. El límite de la raíz enésima de $p(x)$ cuando x tiende a a es la raíz enésima de $p(a)$, siempre que $p(a)$ sea positivo y n par, o para cualquier valor de $p(a)$ si n es impar.

Ejemplo 2-3.

Queremos calcular el límite de la función siguiente:

$$\lim_{x\to 14} \sqrt[4]{x+2}$$

Según el resultado anterior, evaluamos el polinomio de dentro de la raíz y y calculamos la raíz correspondiente para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 14} \sqrt[4]{x+2} = \sqrt[4]{14+2} = \sqrt[4]{16} = 2.$$

Nótese que el interior de la raíz cuarta ha de ser positivo.

Ejemplo 2-4.

Queremos calcular el límite de la función siguiente:

$$\lim_{x\to -6} \sqrt[3]{x-2}$$

Según el resultado anterior, evaluamos el polinomio de dentro de la raíz y calculamos la raíz correspondiente para calcular el límite:

$$\lim_{x\to -6} \sqrt[3]{x-2} = \sqrt[3]{-6-2} = \sqrt[3]{-8} = -2$$

Nótese que el interior de la raíz cúbica no tiene por qué ser positivo.

1.5. Una primera indeterminación: 0/0

Vamos a ilustrar, en el siguiente ejemplo, cómo resolver la indeterminación que se presenta cuando, al calcular un límite de una función racional, tanto el numerador como el denominador se anulan a la vez.

Indeterminaciones

En la sección 2.5, «Indeterminaciones», se definirá con precisión qué entendemos por indeterminación y veremos otros tipos de indeterminación que también resolveremos.

Ejemplo 2-5.

Queremos calcular el límite de la función racional:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1}$$

En primer lugar, evaluamos los polinomios para calcular el límite:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \frac{0}{0} \text{ (indeterminación)}$$

Como el denominador se anula en $x = 1$, no podemos calcular el límite directamente utilizando el álgebra de límites. Ahora bien, cuando calculamos un límite tomamos valores de x cercanos a 1, pero nunca $x = 1$. Por tanto, para $x \neq 1$:

$$\frac{(x+1)(x-1)}{x-1} = x+1.$$

Por tanto:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x\to 1} \frac{(x+1)\cancel{(x-1)}}{\cancel{x-1}} = \lim_{x\to 1}(x+1) = 2.$$

De forma general, podemos establecer el siguiente resultado:

Límite de función racional del tipo 0/0

Supongamos que $f(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$ es una función racional, donde $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]$ son polinomios y que, además, $p(a) = q(a) = 0$. Entonces el límite:

$$\lim_{x \to a} \frac{p(x)}{q(x)}$$

se obtiene diviendo el numerador y el denominador por el binomio $(x - a)$

$$\lim_{x \to a} \frac{p(x)}{q(x)} = \lim_{x \to a} \frac{\dfrac{p(x)}{x-a}}{\dfrac{q(x)}{x-a}} = \lim_{x \to a} \frac{\tilde{p}(x)}{\tilde{q}(x)},$$

donde:

$$\tilde{p}(x) = \frac{p(x)}{x-a} \in \mathbb{R}[x],\ \tilde{q}(x) = \frac{q(x)}{x-a} \in \mathbb{R}[x].$$

Teorema del resto

Cabe destacar que $\tilde{p}(x)$ y $\tilde{q}(x)$ son polinomios ya que, según el teorema del resto, si $p(a) = q(a) = 0$, entonces los polinomios $p(x)$ y $q(x)$ son divisibles de forma exacta por el binomio $x - a$.

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **3**.

Vamos a ilustrar, en el siguiente ejemplo, un problema similar al de las funciones racionales. En este caso, no obstante, no se tratará de un cociente de polinomios sino de un cociente de polinomios y expresiones con radicales.

Ejemplo 2-6.

Queremos calcular el límite de la siguiente expresión con radicales:

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$$

Mediante el álgebra de límites sabemos que los límites de polinomios y de raíces de polinomios se calculan evaluando la función en el punto (siempre que el denominador no se anule). En este caso:

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{\sqrt{4} - 2}{4 - 4} = \frac{0}{0} \text{ (indeterminación)}$$

Ahora bien, podemos simplificar el problema multiplicando por el conjugado del numerador, en este caso, ya que es donde encontramos la expresión con radicales. En efecto:

$$\lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \lim_{x \to 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} = \lim_{x \to 4} \frac{\cancel{x - 4}}{\cancel{(x - 4)}(\sqrt{x} + 2)} = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{4}$$

De forma general, podemos establecer el siguiente resultado:

Racionalización

Supongamos que $f(x) = \frac{r(x)}{s(x)}$ es una función donde $r(x)$ y $s(x)$ son expresiones con radicales y que, además, $r(a) = s(a) = 0$. Entonces, el límite:

$$\lim_{x\to a} \frac{r(x)}{s(x)}$$

se calcula multiplicando por el conjugado de la expresión con radicales para deshacer la indeterminación.

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **4**.

1.6. Criterio «función que tiende a cero por función acotada»

Un resultado que es de utilidad en el cálculo de límites es el siguiente:

Criterio de cero por acotada

Si $f, g : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son dos funciones tales que:

(1) $\lim_{x\to a} f(x) = 0$;
(2) g es acotada en un entorno del punto a, es decir, existe un número $r > 0$ y existe un número positivo $k > 0$ tal que $|g(x)| < k$, $\forall x \in (a-r, a+r) \setminus \{a\}$.

Entonces se verifica que $\lim_{x\to a} f(x) \cdot g(x) = 0$.

Esto es debido al hecho de que la función $f \cdot g$ queda encajada entre las funciones $-kf(x)$ y $kf(x)$ que tienden a cero.

Este resultado es especialmente útil cuando intervienen las funciones $\sin(x)$ y $\cos(x)$.

Funciones acotadas

Las funciones $\sin(x)$ y $\cos(x)$ son funciones acotadas, ya que $|\sin(x)| \leq 1$ y $|\cos(x)| \leq 1$.

Ejemplo 2-7.

Queremos calcular el límite de la siguiente expresión:

$$\lim_{x\to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Teniendo en cuenta que:

- $\lim_{x\to 0} x = 0$; y, además,
- $\left|\sin\left(\frac{1}{x}\right)\right| \leq 1$ para todo $x \neq 0$,

tenemos que

$$\lim_{x\to 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0,$$

donde hemos aplicado el criterio de «cero por acotada».

Es importante destacar que hemos calculado el límite en el punto $x = 0$ que no es del dominio de la función, ya que el dominio es:

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

No obstante, el punto $x = 0$ sí es un punto de acumulación del dominio de la función.

Ejemplo 2-8.

Queremos calcular el límite de la siguiente expresión:

$$\lim_{x\to 1}(e^x - e)\cos\left(\frac{1}{x-1}\right).$$

Teniendo en cuenta que:

- $\lim_{x\to 1}(e^x - e) = 0$; y, además,
- $\left|\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)\right| \leq 1$ para todo $x \neq 1$,

tenemos que

$$\lim_{x\to 1}(e^x - e)\cos\left(\frac{1}{x-1}\right) = 0,$$

donde hemos aplicado, de nuevo, el criterio de «cero por acotada».

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **5**.

El cálculo de límites mediante la definición es una tarea compleja y que queda fuera del alcance de este módulo. Por eso, nos hemos ayudado del álgebra de límites para poder calcular límites de funciones como:

- polinomios,
- funciones racionales,
- funciones con radicales, etc.

El criterio de «cero por acotada» también permite demostrar otros límites, pero demostrar límites mediante este criterio también puede ser complejo.

Presentamos a continuación los límites de otras funciones básicas cuya demostración queda fuera del alcance de este módulo. Por ejemplo:

$$\lim_{x\to a} e^x = e^a$$

$$\lim_{x\to a} \ln(x) = \ln(a), \quad \text{si } a > 0$$

$$\lim_{x\to a} \sin(x) = \sin(a)$$

$$\lim_{x\to a} \cos(x) = \cos(a)$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **6**.

1.7. Límites laterales

Consideremos la función $f(x) = \dfrac{\sin(x)}{\ln(x)}$, cuyo dominio es el conjunto $\mathrm{Dom}(f) = (0, +\infty)$. Puesto que la función $f(x)$ no está definida para valores negativos, no tiene sentido estudiar cuál es el comportamiento de la función para este tipo de valores. No obstante, sí puede tener interés saber cómo se comporta la función cuando x tiende a 0 desde valores que son estrictamente positivos.

Este ejemplo nos motiva a considerar los llamados **límites laterales**, que consisten en acercarnos al punto $x = a$ desde uno de los dos lados, o bien por la izquierda (valores más pequeños que a) o bien por la derecha (valores más grandes que a).

Si lo hacemos por la derecha, pondremos:

$$\lim_{x\to a^+} f(x).$$

Si lo hacemos por la izquierda, pondremos:

$$\lim_{x\to a^-} f(x).$$

1.7.1. Idea intuitiva

Como hemos dicho, el cálculo de los límites laterales nos permitirá caracterizar el comportamiento de una función alrededor de un punto cuando la tendencia a izquierda y a derecha puedan ser distintas (o no exista una de ellas). Veamos otro ejemplo.

Consideremos la función:

$$f(x) = \begin{cases} 7 - x, & x < 3 \\ x + 3, & x \geq 3 \end{cases}$$

En este caso, nos interesa conocer el comportamiento de la función alrededor del punto $x = 3$, que es el punto de cambio de definición de la función definida a trozos.

Para estudiar el comportamiento de la función de forma intuitiva, vamos a hacer una tabla de valores tomando puntos cercanos a 3 por la izquierda (tabla 5) y por la derecha (tabla 6).

Tabla 5. Si se considera la función $f(x) = 7 - x$ si $x < 3$ y $f(x) = x + 3$ si $x \geq 3$, cuando los puntos se aproximan a 3 por la izquierda, sus imágenes respectivas tienden a 4.

x	$f(x)$
2.9	4.1
2.99	4.01
2.999	4.001
2.9999	4.0001
2.99999	4.00001

Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Si se considera la función $f(x) = 7 - x$ si $x < 3$ y $f(x) = x + 3$ si $x \geq 3$, cuando los puntos se aproximan a 3 por la derecha, sus imágenes respectivas tienden a 6.

x	$f(x)$
3.1	6.1
3.01	6.01
3.001	6.001
3.0001	6.0001
3.00001	6.00001

Fuente: elaboración propia.

Podemos observar claramente que $f(x)$ no tiene límite en $x = 3$ porque, al considerar puntos cercanos a 3, las imágenes no tienden a aproximarse a un único valor.

Ahora bien, si solo tomamos puntos cercanos a 3 por la izquierda, las imágenes tienden a 4, y si solo tomamos puntos cercanos a 3 por la derecha, las imágenes tienden a 6.

Por lo tanto, podemos escribir:

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = 4$$

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = 6$$

Ahora bien, como los límites laterales son diferentes, decimos que el límite de la función $f(x)$ no existe y lo podemos representar del siguiente modo:

$$\nexists \lim_{x\to 3} f(x).$$

El símbolo de «no existe»

El símbolo matemático $\nexists$ se lee «no existe».

Ejemplo 2-9.

Queremos calcular los límites laterales en $x = 1$ de la función:

$$f(x) = \begin{cases} 2-x, & x < 1 \\ x+1, & x \geq 1 \end{cases}$$

El límite por la izquierda se calcula teniendo en cuenta valores de x más pequeños que 1, es decir, $x < 1$. Por tanto, se considerará el primer tramo de la función. Para el límite por la derecha, se considerará el segundo tramo, que es cuando $x > 1$. Por tanto:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (2-x) = 1$$

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (x+1) = 2$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **7**.

1.7.2. Definición formal

Se presenta a continuación la definición formal de límite por la derecha de una función en un punto, a modo de referencia. La definición formal de límite por la izquierda se haría de forma análoga.

Definiciones formales como material complementario

Como hemos comentado ya anteriormente, las definiciones formales o definiciones **épsilon-delta** de este módulo han de considerarse como material complementario, ya que su utilización no se considera imprescindible para alcanzar los objetivos de la asignatura.

Límite por la derecha de una función en punto

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función y $a \in \mathbb{R}$. Se dice que la función f tiene **límite por la derecha** $L^+ \in \mathbb{R}$ **en el punto** a, si:

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta > 0$ tal que si $x \in (a, a+\delta)$, entonces se tiene que $f(x) \in (L^+ - \varepsilon, L^+ + \varepsilon)$.

Puede verse la figura 4 para más detalles.

Figura 4. Límite lateral por la derecha.

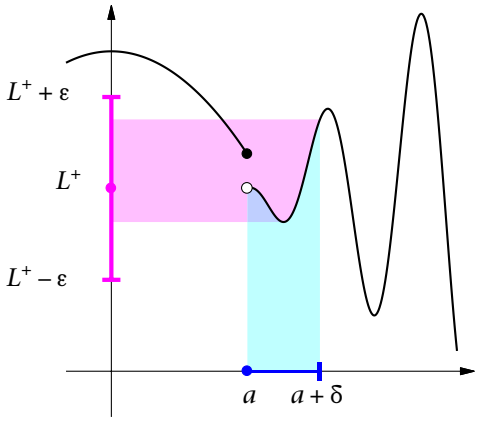


Figura 4

Para que el límite de $f(x)$ cuando x tienda a a por la derecha sea L^+, es necesario que las imágenes de los puntos en el intervalo $(a, a + \delta)$ caigan dentro del intervalo $(L^+ - \varepsilon, L^+ + \varepsilon)$.

2. Extensión del concepto de límite: límite infinito y límite en el infinito

Los casos que hemos considerado hasta ahora corresponden al límite de una función en un punto cuyo resultado era un número real. En esta sección vamos a ampliar el concepto de límite a más casos, que incluyen el límite de resultado infinito (que estará vinculado a la existencia de asíntotas verticales), el límite en el infinito (que estará asociado a la posible existencia de asíntotas horizontales) y la combinación de ambos.

El infinito

El infinito, cuyo símbolo es ∞, no es un número. Se trata de una manera de representar la idea de algo que no es finito, y que crece superando cualquier cota que se establezca. Cuando tendemos a $+\infty$, tomamos puntos cada vez más grandes, superando cualquier cota; cuando tendemos a $-\infty$, tomamos puntos cada vez más pequeños (negativos), superando igualmente cualquier cota.

2.1. Límite infinito

Hasta este momento, solo hemos considerado la posibilidad de que el resultado de calcular un límite sea un número real. En caso contrario, hemos dicho que el límite no existía. No obstante, existe un caso en el que la función no tiene límite, pero el comportamiento de la función en el entorno de un punto será el de crecer o decrecer de forma indefinida.

Queremos estudiar, por ejemplo, el comportamiento de la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$ alrededor del punto $x = 0$. Hemos representado la gráfica de esta función en la figura 5.

Figura 5. Límite infinito.

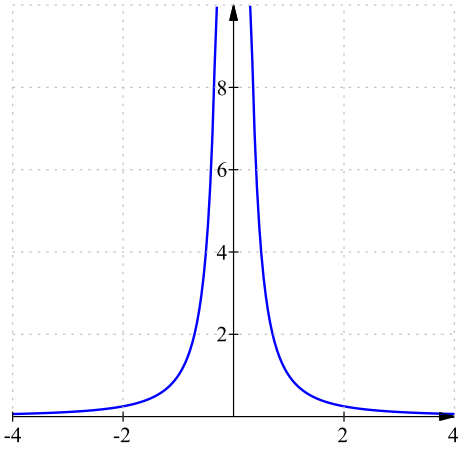


Figura 5

Representación gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x^2}$.

Observemos que, claramente, no existe el límite de la función $f(x)$ cuando x tiende a 0, es decir:

$$\nexists \lim_{x\to 0} f(x).$$

Pero al acercarnos tanto por la derecha como por la izquierda a $x = 0$, las imágenes tienden a ser cada vez más grandes de forma indefinida. Diremos que las imágenes tienden a más infinito, $+\infty$. Es decir, si tomamos puntos cercanos a 0 por la izquierda y por la derecha, las imágenes no tienden a un número finito L y, por tanto:

$$\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} \neq L$$

pero sí que vemos (tablas 7 y 8) que las imágenes cada vez se hacen más grandes (van hacia $+\infty$).

Tabla 7. Si consideramos la función $f(x) = 1/x^2$ y si tomamos puntos cercanos a 0 por la derecha, las imágenes cada vez se hacen más grandes.

x	$f(x)$
1	1
0.1	100
0.01	10000
0.001	1000000
0.0001	100000000

Fuente: elaboración propia.

Tabla 8. Si consideramos la función $f(x) = 1/x^2$ y si tomamos puntos cercanos a 0 por la izquierda, las imágenes cada vez se hacen más grandes.

x	$f(x)$
–1	1
–0.1	100
–0.01	10000
–0.001	1000000
–0.0001	100000000

Fuente: elaboración propia.

A continuación, y a modo de referencia, formalizamos esta idea que se ilustra también en la figura 6. El límite de resultado menos infinito se definiría de forma análoga.

Límite infinito en un punto

Sea $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función real de variable real y $a \in \mathbb{R}$ un punto de acumulación del dominio de f. Se dice que la función f tiene **límite** $+\infty$ **en el punto** a, si para todo número positivo k, existe un número positivo δ (que generalmente depende de k) tal que para todos los puntos x que verifican $0 < |x - a| < \delta$, entonces se tiene que $f(x) > k$.

Dicho de otro modo, la función f tiene **límite** $+\infty$ **en el punto** a si:

$$\forall k > 0 \ \exists \delta > 0 \text{ tal que si } x \neq a \text{ y } x \in (a - \delta, a + \delta), \text{ entonces } f(x) > k.$$

En este caso, se escribe:

$$\lim_{x \to a} f(x) = +\infty.$$

Asíntota vertical

Si una función tiene límite $+\infty$ o $-\infty$ cuando x tiende a a, entonces la recta $x = a$ es una **asíntota vertical** de la función.

Figura 6. Límite infinito.

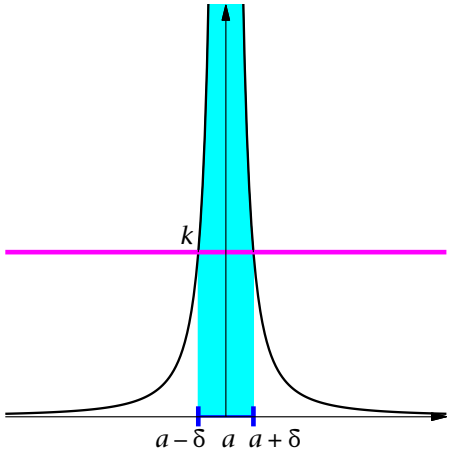


Figura 6

Representación gráfica de límite infinito en un punto. Fijado un valor k, existe un valor δ tal que las imágenes de todos los puntos del intervalo $(a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$ son más grandes que k.

Consideremos ahora la función $f(x) = \frac{1}{x}$ y estudiemos su comportamiento alrededor del punto $x = 0$, que puede observarse en la figura 7. En este caso, es fácil darse cuenta que:

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$$

y, por tanto:

$$\nexists \lim_{x \to 0} f(x)$$

ya que los límites laterales son infinitos de signo distinto.

Aunque el límite anterior no existe, ya que los límites laterales son infinitos de distinto signo, es habitual escribir

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{x}=\infty,$$

sin especificar el signo del infinito.

De forma general, podemos escribir

$$\lim_{x\to a} f(x)=\infty$$

siempre que se tenga que

$$\lim_{x\to a}|f(x)|=+\infty.$$

¿Infinito sin signo?

Aunque puede existir confusión al respecto, vale la pena distinguir entre $+\infty$ (más infinito) y ∞ (infinito, sin signo). En este módulo textual haremos siempre la distinción y pondremos los signos a los infinitos cuando deban llevarlos.

Figura 7. Representación gráfica de la función $f(x)=\frac{1}{x}$.

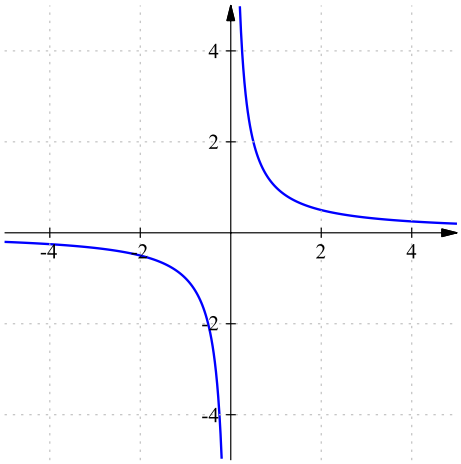


Figura 7

Representación gráfica de la función $f(x)=\frac{1}{x}$. La tendencia a izquierda y derecha del punto $x=0$ es distinta. Cuando la función se aproxima a $x=0$ por la izquierda, el límite es $-\infty$. Cuando la función se aproxima a $x=0$ por la derecha, el límite es $+\infty$.

El siguiente resultado puede ser muy útil para el cálculo de límites de cocientes de funciones en puntos donde se anula el denominador:

Sean $f,g : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ dos funciones tales que:

$$\lim_{x\to a} f(x) = L, \quad L > 0$$

$$\lim_{x\to a} g(x) = 0$$

siendo además $g(x)$ **positiva** en un entorno del punto a. Entonces:

$$\lim_{x\to a} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty.$$

¿Un cero positivo?

Una forma de representar que el límite de $g(x)$ cuando x tiende a a es cero y que, además, $g(x)$ es positiva en un entorno de a, es escribir $\lim_{x\to a} g(x) = 0^+$. En este sentido, la propiedad de la izquierda se puede resumir como $\frac{L}{0^+} = +\infty$.

Ejemplo 2-10.

Queremos calcular el límite:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-1}{(x-2)^2}$$

La función de la que hemos de calcular el límite es la división de dos funciones. La función del numerador es $f(x) = x - 1$ y la función del denominador es $g(x) = (x-2)^2$. Tenemos que:

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \lim_{x\to 2}(x-1) = 1$$

$$\lim_{x\to 2} g(x) = \lim_{x\to 2}(x-2)^2 = 0$$

Además, es evidente que $g(x) = (x-2)^2 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Por tanto, aplicando el resultado anterior, tenemos que:

$$\lim_{x\to 2} \frac{x-1}{(x-2)^2} = +\infty.$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **8**.

2.2. Límite de una función en el infinito

El objetivo que nos planteamos ahora es el de ampliar el concepto de límite para poder definir y calcular un límite de la forma:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = L$$

Si consideramos la función:

$$f(x) = \frac{1}{x} + 1$$

y tomamos puntos cada vez más grandes ($x \to +\infty$), entonces podemos observar en la tabla 9 cómo las imágenes tienden a 1.

En la figura 8 puede también observarse cómo las imágenes de la función $f(x)$ tienden a aproximarse a la recta horizontal $y = 1$.

Asíntota horizontal

Si una función tiene límite L cuando x tiende a $+\infty$, entonces la función tiene una **asíntota horizontal** en $y = L$.
Del mismo modo, si una función tiene límite L cuando x tiende a $-\infty$, entonces la función tiene una **asíntota horizontal** en $y = L$.

Tabla 9. Si consideramos la función $f(x) = 1/x + 1$ y tomamos puntos cada vez más grandes ($x \to +\infty$) podemos observar cómo las imágenes tienden a aproximarse a 1.

x	$f(x)$
1	2
10	1.1
100	1.01
1000	1.001
10000	1.0001
100000	1.00001

Fuente: elaboración propia.

Figura 8. Límite en el infinito.

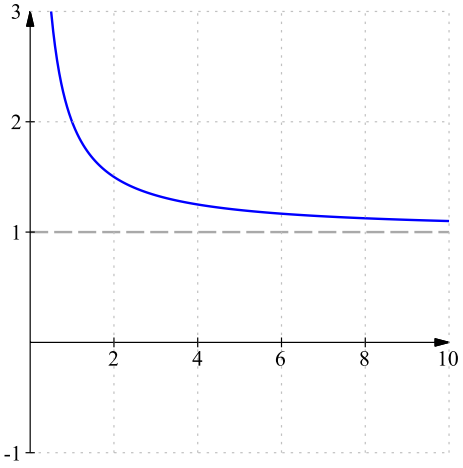


Figura 8

Representación gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x} + 1$.

La tendencia de la función a este valor se escribirá:

$$\lim_{x \to +\infty} \left(\frac{1}{x} + 1 \right) = 1.$$

La definición formal de límite en el infinito, que se presenta a continuación a modo de referencia, es la siguiente:

Límite de una función en el infinito

Se dice que la función f tiene límite $L \in \mathbb{R}$ cuando x tiende a $+\infty$, si para todo número positivo ε existe un número λ tal que para todos los puntos x que verifican $x > \lambda$; entonces se tiene $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Dicho de otro modo, la función f tiene **límite** $L \in \mathbb{R}$ cuando x tiende a $+\infty$ si:

$$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \lambda \text{ tal que si } x > \lambda \text{ entonces } f(x) \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon).$$

Puede verse la figura 9 para más detalles.

Figura 9. Límite en el infinito.

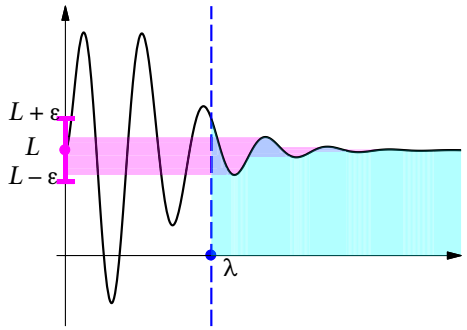


Figura 9

Representación gráfica de límite en el infinito. Fijado un valor de ε, existe un valor λ de manera que para todo x mayor que λ, su imagen está dentro del intervalo $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.

El límite de una función cuando x tiende a menos infinito se definiría de forma análoga.

Es de mucha utilidad tener presente que:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^p} = 0,$$

siempre que p sea positiva.

2.2.1. Una segunda indeterminación: $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Vamos a ilustrar en los siguientes dos ejemplos cómo resolver la indeterminación que se presenta al calcular un límite en el infinito de una función racional.

Indeterminaciones

En la sección 2.5, «Indeterminaciones», se definirá con precisión qué entendemos por indeterminación y veremos otros tipos de indeterminación que también resolveremos.

Ejemplo 2-11.

Queremos calcular el límite:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+x^2+1}{2x^3+x+1}$$

Sabiendo que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^p} = 0, \quad p > 0$$

y dividiendo por la potencia de x de mayor grado tenemos que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+x^2+1}{2x^3+x+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^3}{x^3}+\frac{x^2}{x^3}+\frac{1}{x^3}}{\frac{2x^3}{x^3}+\frac{x}{x^3}+\frac{1}{x^3}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}}{2+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^3}} = \frac{1+0+0}{2+0+0} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo 2-12.

Queremos calcular el límite:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3}{2x^4+5}$$

Sabiendo que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^p} = 0, \quad p > 0$$

y dividiendo por la potencia de x de mayor grado tenemos que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^2+3}{2x^4+5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^2}{x^4}+\frac{3}{x^4}}{\frac{2x^4}{x^4}+\frac{5}{x^4}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{1}{x^2}+\frac{3}{x^4}}{2+\frac{5}{x^4}} = \frac{0+0}{2+0} = \frac{0}{2} = 0$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **9**.

El álgebra de límites de funciones que ya vimos en la sección 1.4 sigue siendo perfectamente válido para el límite de funciones en el infinito. Simplemente, cambiamos a por más o menos infinito ($+\infty$ o $-\infty$):

Álgebra de límites de funciones en el infinito

Si $f : A \to \mathbb{R}$ y $g : A \to \mathbb{R}$ son dos funciones reales de variable real, a es un punto de A, y si estas funciones son tales que:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f = L_1, \quad \lim_{x\to\pm\infty} g = L_2$$

entonces se cumple que:

(a) Límite de la suma: $\lim_{x\to\pm\infty} (f+g)(x) = L_1 + L_2$.
(b) Límite del producto por escalar: $\lim_{x\to\pm\infty} (kf)(x) = kL_1$, cualquiera que sea $k \in \mathbb{R}$;
(c) Límite del producto: $\lim_{x\to\pm\infty} (fg)(x) = L_1 L_2$
(d) Límite del cociente: $\lim_{x\to\pm\infty} \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{L_1}{L_2}$, si $L_2 \neq 0$;
(e) Límite del valor absoluto: $\lim_{x\to\pm\infty} |f| = |L_1|$.

Notación

Cuando escribimos $\lim_{x\to\pm\infty} f = L$, no queremos decir que estemos calculando *a la vez* el límite de la función f cuando x tiende a más y menos infinito. Se trata, simplemente, de una forma compacta de representar ambos límites.

El criterio de «cero por acotada»...

...también es válido cuando el límite es en el infinito.

Ejemplo 2-13.

Queremos calcular el límite de la función

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

cuando x tiende a más infinito. En este caso, aplicamos el criterio de «cero por acotada»:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin(x)}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} \cdot \sin(x) = \text{«0 · acotada»} = 0.$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **10**.

2.3. Límite infinito en el infinito

Acabamos las extensiones del concepto de límite con la combinación de los resultados de las secciones 2.1 y 2.2. Es decir, vamos a explicar qué entendemos por límite infinito en el infinito, es decir:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty.$$

De manera informal, una función tenderá a más infinito cuando x tiende a más infinito si, al incrementar los valores de x, los valores de $f(x)$ también crecen de forma indefinida y no acotada. Por ejemplo, si consideramos la función $f(x) = e^x$, podemos ver la tabla 10.

Tabla 10. Si consideramos la función $f(x) = e^x$ y tomamos puntos cada vez más grandes, las imágenes cada vez se hacen más grandes.

x	$f(x)$
1	2.7183
10	22026.4658
100	$2.6881 \cdot 10^{43}$
1000	$1.9701 \cdot 10^{434}$
10000	$8.8068 \cdot 10^{4342}$

Fuente: elaboración propia.

Una curiosidad

La parte entera de la imagen de $f(x)$ para $x = 1000$, último elemento de la tabla, tiene 4343 cifras. ¡Necesitaríamos casi dos páginas con un tamaño de fuente 11 para escribirlo!

Vale la pena distinguir este comportamiento de la función exponencial hacia un crecimiento *insostenible*, del comportamiento que tendría la función $f(x) = \sin(x)$ cuando x tiende a más infinito, que puede verse en la tabla 11. En el caso de la función seno, puede verse cómo la función no tiende a *ningún sitio*, ya que los valores del seno van oscilando entre –1 y 1.

Tabla 11. Si consideramos la función $f(x) = \sin(x)$ y tomamos puntos cada vez más grandes, las imágenes no tienden a ningún valor en concreto.

x	$f(x)$
1	0.8414709848
10	–0.5440211109
100	–0.5063656411
1000	0.8268795405
10000	–0.3056143889

Fuente: elaboración propia.

En el caso de la función exponencial, escribiremos:

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty,$$

mientras que en el caso de la función seno escribiremos:

$$\nexists \lim_{x \to +\infty} \sin(x).$$

Presentamos a continuación los límites en el infinito de algunas funciones básicas:

- $\lim_{x \to +\infty} p(x) = +\infty$, donde $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ es un polinomio con coeficiente principal o director positivo;
- $\lim_{x \to +\infty} p(x) = -\infty$, donde $p(x) \in \mathbb{R}[x]$ es un polinomio con coeficiente principal o director negativo;
- $\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty$;
- $\lim_{x \to +\infty} \ln(x) = +\infty$;
- $\lim_{x \to +\infty} \sqrt{x} = +\infty$.

Coeficiente principal

El coeficiente principal o coeficiente director de un polinomio $p(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$ de grado n es el coeficiente a_n que acompaña a la potencia x^n.

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **11**.

2.4. Álgebra de límites infinitos

En esta sección vamos a describir cómo calcular límites de combinaciones de funciones con límites conocidos, incluidos los límites infinitos. Esto lo haremos mediante el álgebra de límites infinitos.

Álgebra de límites infinitos

Consideremos $f,g,h : A \to \mathbb{R}$ tres funciones tales que:

$$\lim_{x\to\overline{a}} f(x) = L \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{x\to\overline{a}} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to\overline{a}} h(x) = +\infty$$

donde $\overline{a} \in \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, es decir, $\overline{a}$ puede ser un número real, pero también puede ser $+\infty$ o $-\infty$. Entonces:

- **Límite de la suma/diferencia:**

$$\lim_{x\to\overline{a}} (f(x) \pm g(x)) = L \pm (+\infty) = \pm\infty$$

$$\lim_{x\to\overline{a}} (g(x) + h(x)) = +\infty + (+\infty) = +\infty$$

- **Límite del producto:**

$$\lim_{x\to\overline{a}} f(x) \cdot (\pm g(x)) = L \cdot (\pm\infty) = \operatorname{sgn}(L) \cdot (\pm\infty)$$

$$\lim_{x\to\overline{a}} g(x) \cdot h(x) = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

- **Límite del cociente:**

$$\lim_{x\to\overline{a}} \frac{f(x)}{\pm g(x)} = \frac{L}{\pm\infty} = 0$$

Ejemplo 2-14.

Podemos, mediante el álgebra de límites, calcular los siguientes límites:

- $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} (5\cos(4x) + |\tan(x)|) = \lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \left(\underbrace{5\cos(4x)}_{5} + \underbrace{|\tan(x)|}_{+\infty} \right) = 5 + (+\infty) = +\infty$
- $\lim_{x\to 0} 2\frac{1}{x^2} = 2 \cdot (+\infty) = +\infty$
- $\lim_{x\to 1} 2(x+1)\frac{1}{(x-1)^2} = \lim_{x\to 1} \underbrace{2(x+1)}_{4} \underbrace{\frac{1}{(x-1)^2}}_{+\infty} = 4 \cdot (+\infty) = +\infty$

- $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \dfrac{20\sin(x)}{\dfrac{1}{\cos^2(x)}} = \dfrac{20}{+\infty} = 0$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **12**.

2.5. Indeterminaciones

El álgebra de límites infinitos nos permite calcular el límite de algunas combinaciones de funciones. Ahora bien, hay otras combinaciones que no resuelve el álgebra de límites y que se llaman **indeterminaciones**.

¿Qué es una indeterminación?

Decimos que un límite presenta una indeterminación si el resultado depende de las funciones del ejemplo concreto.

Por ejemplo, si al calcular un límite nos encontramos con una resta de funciones cuyos límites son, en ambos casos, $+\infty$:

$$\boxed{(+\infty)-(+\infty)}$$

el resultado no puede ser determinado directamente. De hecho, veremos que el resultado dependerá de las funciones concretas y que, en este caso, podrá ser una constante, más infinito o menos infinito.

Ejemplo 2-15.

Un primer ejemplo que podemos considerar es el límite de la resta de las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = 2x$ cuando x tiende a más infinito:

$$\lim_{x\to+\infty}(x-2x) = (+\infty)-(+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} -x = -\infty$$

En primer lugar, tenemos una indeterminación que hemos resuelto simplificando la expresión de la resta.

Ejemplo 2-16.

En este ejemplo consideramos el límite de la resta de las funciones $f(x) = 2x$ y $g(x) = x$ cuando x tiende a más infinito:

$$\lim_{x\to+\infty}(2x-x) = (+\infty)-(+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} x = +\infty$$

Observemos que la misma indeterminación nos ha llevado a dos posibles resultados distintos, $-\infty$ en el ejemplo anterior y $+\infty$ en este ejemplo.

Ejemplo 2-17.

En este último ejemplo consideramos el límite de la resta de las funciones $f(x) = x$ y $g(x) = x$ cuando x tiende a más infinito:

$$\lim_{x\to+\infty}(x-x) = (+\infty)-(+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} 0 = 0$$

Al incluir el resultado de este ejemplo a los resultados de los dos ejemplos anteriores, observemos que la misma indeterminación nos ha llevado a tres posibles resultados distintos, $-\infty$, $+\infty$ y 0.

Pero, ¿cuáles son exactamente las indeterminaciones que no resuelve el álgebra de límites? Veámoslo en el siguiente resultado:

Límites que no resuelve el álgebra de límites

Consideremos $f_1, f_2, g, h, u : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ cinco funciones reales de variable real tales que:

$$\lim_{x\to\overline{a}} f_1(x) = 0, \qquad \lim_{x\to\overline{a}} f_2(x) = 0$$

$$\lim_{x\to\overline{a}} g(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to\overline{a}} h(x) = +\infty$$

$$\lim_{x\to\overline{a}} u(x) = 1$$

donde $\overline{a} \in \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$, es decir, $\overline{a}$ puede ser un número real, pero también puede ser $+\infty$ o $-\infty$. Entonces, los siguientes límites son indeterminados:

- $\lim_{x\to\overline{a}}(g(x)-h(x)) = (+\infty)-(+\infty)$
- $\lim_{x\to\overline{a}} f(x)\cdot(\pm g(x)) = 0\cdot(\pm\infty)$
- $\lim_{x\to\overline{a}} \frac{\pm g(x)}{\pm h(x)} = \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$
- $\lim_{x\to\overline{a}} \frac{f_1(x)}{f_2(x)} = \frac{0}{0}$
- $\lim_{x\to\overline{a}} u(x)^{\pm g(x)} = 1^{\pm\infty}$
- $\lim_{x\to\overline{a}} f_1(x)^{f_2(x)} = 0^0$
- $\lim_{x\to\overline{a}} (\pm g(x))^{f_1(x)} = (\pm\infty)^0$

Vale la pena destacar que el objetivo de este módulo no es poder calcular todas las indeterminaciones. Incluso, para algunas indeterminaciones que sí veremos, no seremos capaces de presentar y resolver todos los casos posibles que nos podemos encontrar. Por lo tanto, a continuación presentamos los tipos de indeterminaciones que queremos resolver y los casos más típicos que nos podemos encontrar.

Indeterminaciones que no vamos a considerar

En este módulo textual no vamos a considerar las indeterminaciones de la forma 0^0 ni las de la forma $(\pm\infty)^0$.

Antes, no obstante, vamos a presentar el concepto de órdenes de infinitud que serán de una gran utilidad en la resolución de indeterminaciones.

2.5.1. Órdenes de infinitud

Decimos que $f(x)$ es un infinito en el punto a...

...si el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a és más o menos infinito.

Infinito de orden superior

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos infinitos en el punto a. Decimos que $g(x)$ es un **infinito de orden superior** a $f(x)$ en el punto a si:

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=0,$$

y lo denotaremos como:

$$f(x)\ll g(x).$$

En este mismo caso tendríamos que el límite del cociente inverso sería $+\infty$:

$$\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=+\infty,$$

siempre que ambas funciones tiendan a un infinito del mismo signo. En caso contrario:

$$\lim_{x\to a}\frac{g(x)}{f(x)}=-\infty.$$

Órdenes de infinitud

Presentamos a continuación la lista ordenada de infinitos en el infinito:

$$\ln(x)\ll\sqrt[n]{x}\ll\sqrt[n-1]{x}\ll x\ll x^n\ll x^{n+1}\ll 2^x\ll e^x\ll 3^x$$

Ejemplo 2-18.

Si queremos calcular, por ejemplo, el límite

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{x^2},$$

sabemos que gracias a los órdenes de infinitud, tenemos:

$$\ln(x)\ll x^2,$$

es decir, x^2 es un infinito de orden superior a $\ln(x)$. Por lo tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0.$$

Ejemplo 2-19.

Si queremos calcular, por ejemplo, el límite

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-2^x}{\sqrt{x}},$$

sabemos que gracias a los órdenes de infinitud, tenemos:

$$\sqrt{x} \ll -2^x,$$

es decir, -2^x es un infinito de orden superior a $\sqrt{x}$. Por lo tanto,

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{-2^x}{\sqrt{x}} = -\infty,$$

ya que

$$\lim_{x\to+\infty} -2^x = -\infty,$$

$$\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty.$$

2.5.2. Indeterminaciones de la forma $(+\infty) - (+\infty)$

Este tipo de indeterminaciones se suelen resolver operando la expresión, por ejemplo, sumando funciones racionales, o multiplicando por el conjugado de funciones con radicales, o sacando factor común.

- Simplificando la expresión de la función es, a veces, suficiente para resolver la indeterminación:

$$\lim_{x\to+\infty} (x - 2x) = (+\infty) - (+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} (-x) = -\infty$$

- En este caso, es necesario sacar factor común para resolver la indeterminación:

$$\lim_{x\to+\infty} (x - \sqrt{x}) = (+\infty) - (+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}(\sqrt{x} - 1)$$

$$= (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$$

- En este ejemplo, hay que multiplicar por el conjugado de una expresión con radicales para resolver la indeterminación:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2+x}\right) = (+\infty)-(+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-2}-\sqrt{x^2+x}\right)\frac{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2+x}}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2+x}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{x^2-2-x^2-x}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2+x}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{-x-2}{\sqrt{x^2-2}+\sqrt{x^2+x}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{-\frac{x}{x}-\frac{2}{x}}{\sqrt{\frac{x^2}{x^2}-\frac{2}{x^2}}+\sqrt{\frac{x^2}{x^2}+\frac{x}{x^2}}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{-1-\frac{2}{x}}{\sqrt{1-\frac{2}{x^2}}+\sqrt{1+\frac{1}{x}}} = \frac{-1}{1+1} = -\frac{1}{2}$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **13**.

2.5.3. Indeterminaciones de la forma $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$

Este tipo de indeterminaciones se suelen resolver comparando los infinitos. En el caso de funciones potenciales, dividiendo por la x de mayor grado; en el caso de funciones exponenciales, dividiendo por el exponencial de mayor base.

Regla de L'Hôpital

La denominada **regla de L'Hôpital** también nos permitirá resolver este tipo de indeterminaciones. Dado que la regla de L'Hôpital necesita el concepto de función derivada, se explicará en detalle en el módulo «Derivación: El problema de la tangente». Podemos avanzar, no obstante, que si el límite del cociente de derivadas existe, entonces

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- En este caso, al tratarse de un límite del cociente de dos polinomios, la indeterminación se resuelve dividiendo por la potencia de mayor grado:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^4+2x+1}{5x^4+2x+1} = \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{3x^4}{x^4}+\frac{2x}{x^4}+\frac{1}{x^4}}{\frac{5x^4}{x^4}+\frac{2x}{x^4}+\frac{1}{x^4}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty}\frac{3+\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x^4}}{5+\frac{2}{x^3}+\frac{1}{x^4}} = \frac{3+0+0}{5+0+0} = \frac{3}{5}.$$

- En este límite, utilizamos los órdenes de infinitud para resolver la indeterminación:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3^x}{2^x} = \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ (indeterminación)}$$

$$= +\infty \text{ ya que } 2^x \ll 3^x$$

- En este ejemplo, basta con dividir por el exponencial de mayor base para resolver la indeterminación:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{3^{x+2}+2^x}{3^{x-2}}=\frac{\pm\infty}{\pm\infty}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3^2 3^x+2^x}{3^{-2}3^x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{3^2 3^x}{3^x}+\frac{2^x}{3^x}}{\frac{3^{-2}3^x}{3^x}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3^2+\frac{2^x}{3^x}}{3^{-2}}=\frac{3^2}{3^{-2}}=3^4=81$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **14**.

2.5.4. Indeterminaciones de la forma $\frac{0}{0}$

Este tipo de indeterminaciones se suelen resolver mediante factorización si son funciones racionales sin radicales, o mediante la multiplicación por el conjugado, si son funciones racionales con radicales.

Regla de L'Hôpital

Como para la indeterminación $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, la **regla de L'Hôpital** también nos permitirá resolver este tipo de indeterminaciones. Como antes, si el límite del cociente de derivadas existe, entonces

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- En este caso, la indeterminación se resuelve factorizando el numerador y el denominador:

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2-3x+2}{x^2-1}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x-2)}{(x+1)(x-1)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\cancel{(x-1)}(x-2)}{(x+1)\cancel{(x-1)}}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x-2}{x+1}=\frac{-1}{2}$$

- En este límite, la indeterminación se resuelve multiplicando y dividiendo por el conjugado de la expresión que tiene radicales:

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x-1}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt{2}}{x-1}\cdot\frac{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+1-2}{(x-1)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{\cancel{x-1}}{\cancel{(x-1)}(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})}$$

$$= \lim_{x\to 1} \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **15**.

2.5.5. Indeterminaciones de la forma $0 \cdot (\pm\infty)$

Este tipo de indeterminaciones se suelen resolver transformando esta indeterminación en una indeterminación de la forma $\frac{0}{0}$ o $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

- Para resolver la indeterminación de este ejemplo, se opera para conseguir un cociente de polinomios, es decir, una indeterminación de la forma $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$:

$$\lim_{x\to+\infty} (x+7)\sqrt{\frac{1}{4x^2+3}} = 0 \cdot (\pm\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{(x+7)^2}{4x^2+3}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{x^2+14x+49}{4x^2+3}}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \sqrt{\frac{1+\frac{14}{x}+\frac{49}{x^2}}{4+\frac{3}{x^2}}} = \sqrt{\frac{1}{4}} = \frac{1}{2}$$

2.5.6. Indeterminaciones de la forma $1^{\pm\infty}$

Para resolver este tipo de indeterminaciones se utiliza:

$$\lim_{x\to\pm\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e.$$

De hecho, si $\lim_{x\to a} f(x) = \pm\infty$, se tiene:

$$\lim_{x\to a} \left(1+\frac{1}{f(x)}\right)^{f(x)} = e$$

donde el punto a puede ser un número real, $+\infty$ o $-\infty$.

Por tanto, cuando calculemos un límite de este tipo, hemos de tratar de expresar el límite de esta forma. He aquí algunos ejemplos de cálculo de este tipo de límites.

El número e

El número e, también llamado número de Euler, es un número irracional que se define como el límite de la función $(1 + 1/x)^x$ cuando x tiende a infinito. El número e también puede expresarse como la serie formada por el inverso de los números factoriales, es decir, $e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$, como podrá verse en el módulo «Derivación: El problema de la tangente».

Ejemplo 2-20.

Si queremos calcular el límite:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(4-\frac{3x}{x+5}\right)^{x^2},$$

procedemos del siguiente modo:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(4-\frac{3x}{x+5}\right)^{x^2}=1^{+\infty}\ \text{(indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+3-\frac{3x}{x+5}\right)^{x^2}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{3x+15-3x}{x+5}\right)^{x^2}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{15}{x+5}\right)^{x^2}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x+5}{15}}\right)^{x^2}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{x+5}{15}}\right)^{\frac{x+5}{15}\frac{15}{x+5}x^2}=e^{\left(\underbrace{\lim_{x\to+\infty}\frac{15}{x+5}x^2}_{\to+\infty}\right)}$$

$$=e^{+\infty}=+\infty$$

Ejemplo 2-21.

Si queremos calcular el límite:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+2}{x+1}\right)^{x},$$

procedemos del siguiente modo:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x+2}{x+1}\right)^{x}=1^{+\infty}\ \text{(indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{x+2}{x+1}-1\right)^{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{x+2-(x+1)}{x+1}\right)^{x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x+1}\right)^{x}=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{x+1}\right)^{(x+1)\frac{1}{x+1}x}$$

$$=e^{\left(\underbrace{\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{x+1}}_{=1}\right)}=e$$

Presentamos a continuación una fórmula que permite sistematizar el cálculo de límites mediante el número e:

Fórmula para el cálculo de límites mediante el número e

Si $f(x)$ y $g(x)$ son dos funciones tales que

$$\lim_{x\to a} f(x) = 1,$$

$$\lim_{x\to a} g(x) = \pm\infty,$$

entonces,

$$\lim_{x\to a} f(x)^{g(x)} = \exp\left(\lim_{x\to a} (f(x)-1)\cdot g(x)\right)$$

¿$\exp(x)$ o e^x?

Nótese que podemos escribir de forma indistinta e^x o $\exp(x)$. Es decir, $e^x = \exp(x)$.

Indeterminación de la forma $1^{\pm\infty}$

Puede verse cómo, en el fondo, lo que estamos haciendo es transformar una indeterminación de la forma $1^{\pm\infty}$ a una indeterminación de la forma $0\cdot(\pm\infty)$, ya que es la indeterminación que obtenemos al calcular el límite de la expresión $(f(x)-1)\cdot g(x)$.

Practicar con el ejercicio de autoevaluación **16** y repetir los dos últimos ejemplos resolviéndolos con la fórmula para el cálculo de límites mediantes el número e.

3. Continuidad

De forma intuitiva, podemos decir que una función es continua si podemos representarla gráficamente de un solo trazo. Obviamente, esta noción es insuficiente y está demasiado ligada a la representación gráfica de dicha función. Para formalizar esta idea, definiremos primero el concepto de continuidad de una función en un punto y, más adelante, ya se definirá la continuidad de una función en intervalos.

El límite como base de la continuidad

Veremos en esta sección que la continuidad se define mediante un límite. Del mismo modo, el concepto de límite es clave para la definición de la derivada, así como de la integral de Riemann y, finalmente, de la integración impropia. ¿Habéis podido captar la importancia del concepto de límite?

Si $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función, se dice que la función f es **continua** en el punto $x = a$ si se cumple:

$$\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$$

Funciones continuas

Los polinomios, la función exponencial, logaritmo, seno y coseno y las funciones con radicales son continuas en todos los puntos de su dominio, ya que todas ellas verifican que $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

Ejemplo 2-22.

La función $f(x) = 1/x$ no es continua en $x = 0$ porque no existe $\lim_{x \to 0} f(x)$, como puede verse en la figura 10.

Figura 10. Representación gráfica de la función $f(x) = \frac{1}{x}$.

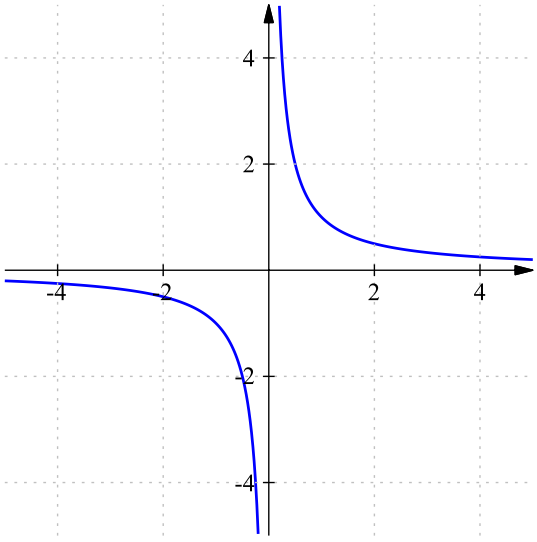


Figura 10

La función $f(x) = \frac{1}{x}$ no es continua en $x = 0$.

Ejemplo 2-23.

La función:

$$f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

no es continua en $x = 0$ porque aunque:

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 0,$$

la función no está definida en $x = 0$. La gráfica de la función y un detalle de la misma puede verse en la figura 11.

Figura 11. Representación gráfica de la función $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

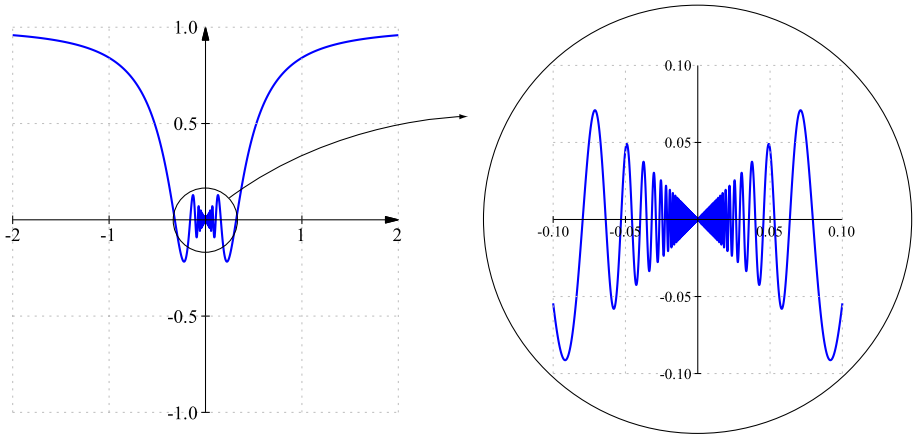


Figura 11

Representación gráfica de la función $f(x) = x \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ (izquierda) y detalle de la gráfica (derecha). La función no es continua en el punto $x = 0$ porque este punto no forma parte del dominio de la función.

La funciones continuas pueden combinarse para generar nuevas funciones continuas, siguiendo los criterios de continuidad que ahora se detallan:

Criterios de continuidad

Si dos funciones $f,g : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ son continuas en el punto $x = a \in A$, entonces se cumplen las propiedades siguientes:

(a) **Continuidad de la función suma.** La función $f + g$ es continua en a.
(b) **Continuidad de la función producto.** La función $f \cdot g$ es continua en a.
(c) **Continuidad de la función producto por escalar.** La función $k \cdot f$ es continua en a para todo $k \in \mathbb{R}$.
(d) **Continuidad de la función cociente.** La función $\frac{f}{g}$ es continua en a si $g(a) \neq 0$.

Si además, f y g son dos funciones tales que f es continua en $x = a$ y g es continua en $f(a)$, se cumple:

(e) **Continuidad de la composición.** La función compuesta $g \circ f$ es continua en a.

Composición de dos funciones

La composición de dos funciones, $g \circ f$ es la función que resulta de evaluar primero la función f y luego la función g. En efecto, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.

Ejemplo 2-24.

La función $e^{\sin(x)}$ es la composición de la función seno (la que aplicamos primero) con la función exponencial (la que aplicamos después), es decir, $(\exp \circ \sin)(x) = e^{\sin(x)}$. Como resultado de los criterios de continuidad anteriores, esta función es continua.

También serán ejemplos de funciones continuas las funciones $\ln(x) + \sin(x)$ (suma de dos funciones continuas, cuando $x > 0$), $(x^2+1)\cos(x)$ (producto de dos funciones continuas), o $\sin(x^3 + 2x - 1)$ (composición de una función polinómica con la función seno).

En el ejemplo anterior no hemos hecho ningún comentario en relación con el cociente de funciones porque, en los puntos en los que se anula la función del denominador, la función no será continua. De hecho, serán puntos que no formarán parte del dominio de la función. Este es el caso de la función

$$\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)},$$

en la que los valores del conjunto

$$\left\{\dots, -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots\right\}$$

anulan el coseno y no están en el dominio.

El cociente de dos funciones continuas...

...es continuo en todos los puntos en los que **no** se anula el denominador.

Ejemplo 2-25.

La función $f(x) = 1/(x^2 - 1)$ es continua, por ser un cociente de funciones continuas, **salvo** en los puntos que anulan al denominador. En este caso,

$$x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Conjuntos equivalentes

El conjunto $\mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$ también puede representarse como $\mathbb{R} - \{-1,1\}$ o incluso como $(-\infty, -1) \cup (-1,1) \cup (1, +\infty)$.

Por lo tanto, la función será continua en el conjunto $\mathbb{R} \setminus \{-1,1\}$.

La definición de continuidad en un punto se amplía al concepto de continuidad de una función en un conjunto: su campo de continuidad.

Campo de continuidad

Si $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es una función, se dice que la función f es continua en el conjunto $X \subset A$ si f es continua en $x = a$ para todo $a \in X$.

3.1. Tipos de discontinuidad

Los puntos en los que una función no es continua se pueden clasificar como evitables o esenciales. Dentro de las discontinuidades esenciales, podemos establecer una clasificación:

- discontinuidad esencial de primera especie; y
- discontinuidad esencial de segunda especie.

Finalmente, dentro de las discontinuidades esenciales de primera especie, podemos establecer la siguiente clasificación:

- discontinuidad de salto; y
- discontinuidad asintótica.

La discontinuidad esencial de segunda especie es poco habitual, por lo que en este módulo nos centraremos en los siguientes tres tipos de discontinuidad:

- discontinuidad **evitable**;
- discontinuidad de **salto**; y
- discontinuidad **asintótica**.

Discontinuidad esencial de segunda especie

La discontinuidad esencial de segunda especie se daría cuando uno o ambos límites laterales no existe.

Veamos la definición de estos tres tipos de discontinuidad.

3.1.1. Discontinuidad evitable

Discontinuidad evitable

Diremos que la función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene una **discontinuidad evitable** en $x = a$ cuando, o bien:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L \neq f(a),$$

o bien:

$$\lim_{x \to a} f(x) = L, \quad \text{pero } f(a) \text{ no existe},$$

es decir, cuando existe el límite de la función pero este no coincide con $f(a)$, ya bien porque es diferente o porque a no es del dominio de la función. Véase la figura 12.

Figura 12. Discontinuidad evitable.

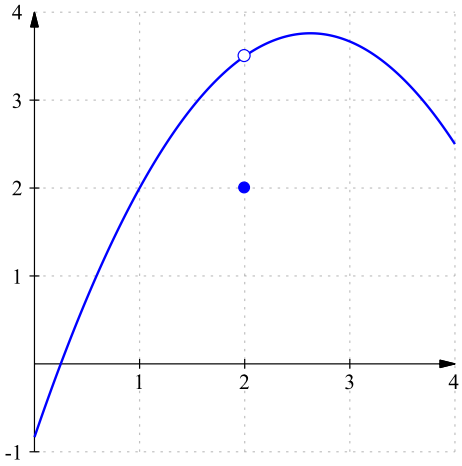


Figura 12

La función de la gráfica presenta una discontinuidad evitable en el punto $x = 2$.

Ejemplo 2-26.

La función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}, & x \neq 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

presenta una discontinuidad evitable en el punto $x = 1$ ya que

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 2 \neq 1 = f(1).$$

Discontinuidad evitable

La discontinuidad evitable del ejemplo se puede **evitar** si redefinimos el valor de $f(x)$ en $x = 1$ como $f(1) = 2$ en lugar de $f(1) = 1$.

3.1.2. Discontinuidad de salto

Discontinuidad de salto

Diremos que la función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene una **discontinuidad de salto** (o de salto finito) en $x = a$ cuando:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = L_1 \neq L_2 = \lim_{x \to a^+} f(x),$$

es decir, cuando los límites laterales existan pero sean diferentes. Véase la figura 13.

Figura 13. Discontinuidad de salto.

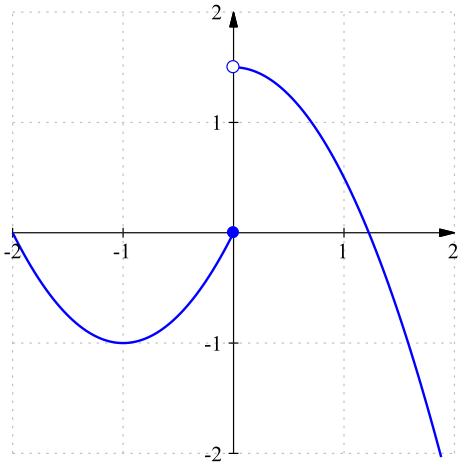


Figura 13

La función de la gráfica presenta una discontinuidad de salto en el punto $x = 0$.

Ejemplo 2-27.

La función

$$f(x) = \begin{cases} x(x+2), & x \leq 0 \\ 1 - x, & x > 0 \end{cases}$$

presenta una discontinuidad de salto en el punto $x = 0$ ya que

$$\lim_{x \to 0^-} f(x) = 0 \neq 1 = \lim_{x \to 0^+} f(x).$$

3.1.3. Discontinuidad asintótica

Discontinuidad asintótica

Diremos que la función $f : A \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tiene una **discontinuidad asintótica** en $x = a$ cuando o bien $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$, o bien $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$. Véase la figura 14.

Figura 14. Discontinuidad asintótica.

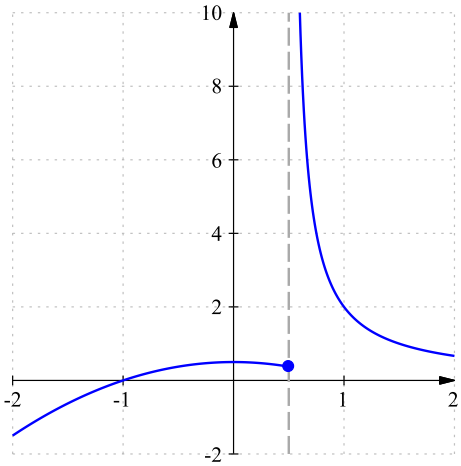


Figura 14

La función de la gráfica presenta una discontinuidad asintótica en un punto ya que el límite por la derecha en ese punto es más infinito.

Ejemplo 2-28.

La función

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$

presenta una discontinuidad asintótica en el punto $x = -1$ ya que

$$\lim_{x \to -1} f(x) = +\infty.$$

Practicar con los ejercicios de autoevaluación **17** a **22**.

3.2. Asíntotas

Ya hemos visto, en las secciones 2.1 y 2.2, que los límites infinitos y los límites en el infinito están relacionados con la posible existencia de asíntotas horizontales y verticales, respectivamente.

¿Qué es una asíntota?

Una **asíntota** es una **recta** a la que se acerca un punto variable sobre una rama de una curva plana cuando el punto se aleja hacia el infinito. De acuerdo con la posición relativa de la asíntota respecto de los ejes de coordenadas, se habla de asíntota **vertical**, **horizontal** u **oblicua**.

Cuando estudiamos una función, nos puede ayudar a entender cómo es su gráfica saber si hay alguna recta que se acerque tanto como queramos, ya sea cuando x se aproxima a un punto que no sea del dominio, o bien cuando x tiende a más o menos infinito.

Una **asíntota vertical** de f es una recta vertical $x = a$, donde a es un punto que no es del dominio de f y tal que al menos uno de los dos límites laterales de f cuando x tiende a a es $+\infty$ o $-\infty$.

Ejemplo 2-29.

La recta vertical $x = 0$ es una asíntota vertical de, entre otras, las funciones $f_1(x) = 1/x$,$f_2(x) = 1/x^2$ y $f_3(x) = \ln(x)$.

Una **asíntota horizontal** es una recta de la forma $y = b$ que se acerca a f cuando x tiende a más o menos infinito. Dicho de otra manera, cuando

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = b \text{ (asíntota horizontal por la derecha)}$$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x) = b \text{ (asíntota horizontal por la izquierda)}$$

Es posible que haya asíntota horizontal por la derecha y no por la izquierda, o al contrario. Por lo tanto, los cálculos se han de hacer de forma independiente.

Ejemplo 2-30.

La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal por la izquierda de $f(x) = e^x$, pero esta función no tiene asíntota horizontal por la derecha, ya que:

$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$$

Ejemplo 2-31.

La recta $y = 0$ es una asíntota horizontal por la derecha de $f(x) = e^{-x}$, pero esta función no tiene asíntota horizontal por la izquierda, ya que:

$$\lim_{x\to-\infty} e^{-x} = +\infty$$

$$\lim_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$$

Si una función no tiene asíntota horizontal, podemos investigar si se acerca a una recta de la forma $y = mx + n$ con $m \neq 0$. Si es el caso, diremos que esta recta es una **asíntota oblicua** de la función. Como en el caso de las asíntotas horizontales, las asíntotas oblicuas se pueden calcular por la izquierda o por la derecha. Para fijar ideas, presentamos a continuación el método de cálculo de las asíntotas oblicuas por la derecha.

La recta $y = mx+n$ es una **asíntota oblicua** por la derecha de la función f si existen los dos límites:

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$n = \lim_{x \to +\infty} (f(x) - mx)$$

Pendiente y ordenada en el origen

Recordad que m será la pendiente de la recta y n la ordenada en el origen.

Ejemplo 2-32.

La función $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ no tiene asíntota horizontal por la derecha ni por la izquierda. En cambio, sí tiene una asíntota oblicua por la derecha, ya que:

$$m = \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} = \frac{+\infty}{+\infty} \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \sqrt{\frac{x^2 + 1}{x^2}} = \lim_{x \to +\infty} \sqrt{\frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1}} = 1$$

$$n = \lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} - x \right) = (+\infty) - (+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \left(\sqrt{x^2 + 1} - x \right) \cdot \frac{\sqrt{x^2 + 1} + x}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = \lim_{x \to +\infty} \frac{x^2 + 1 - x^2}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$$

$$= \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0$$

Por lo tanto, la recta $y = x$ es una asíntota oblicua por la derecha. Se puede comprobar también que la recta $y = -x$ es una asíntota oblicua por la izquierda (ejercicio de autoevaluación 23).

Practicar con los ejercicios de autoevaluación **23** y **24**.

Ejercicios de autoevaluación

1. Calcular los límites de los siguientes polinomios:

a) $\lim_{x\to 1}\left(x^2+x+1\right)$

b) $\lim_{x\to 0}\left(x^2+2x+1\right)$

2. Calcular los límites de las siguientes funciones racionales:

a) $\lim_{x\to 1}\dfrac{x^2+1}{x+1}$

b) $\lim_{x\to 0}\dfrac{x^2+1}{x+1}$

3. Calcular los límites de las siguientes funciones racionales en los puntos que anulan el numerador y el denominador:

a) $\lim_{x\to 2}\dfrac{x-2}{x^2-4}$

b) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}$

c) $\lim_{x\to 3}\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-5x+6}$

d) $\lim_{x\to 4}\dfrac{x^3-5x^2-8x+48}{x^4-4x^3-13x^2+40x+48}$

4. Calcular los siguientes límites de funciones con radicales mediante racionalización:

a) $\lim_{x\to -1}\dfrac{\sqrt{x+5}-x-3}{x+1}$

b) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}$

c) $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2+5x+6}{\sqrt{x+6}-\sqrt{3}}$

d) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}$

5. Calcular los siguientes límites de funciones mediante el criterio de «cero por acotada»:

a) $\lim_{x\to 0} x\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)$

b) $\lim_{x\to 1}\left(\sqrt{x}-1\right)\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)$

c) $\lim_{x\to +\infty}\dfrac{x+\cos(3x)}{x-\cos(3x)}$

6. Calcular los siguientes límites de funciones básicas:

a) $\lim_{x\to 0} e^x$

b) $\lim_{x\to e}\ln(x)$

c) $\lim_{x\to \pi/2}\sin(x)$

d) $\lim_{x\to \pi/2}\cos(x)$

7. Calcular el límite en el punto $x = 2$ de la función:

$$f(x)=\begin{cases}(x-2)\sin\left(\dfrac{1}{x-2}\right), & x<2\\[2ex] \dfrac{x^2-3x+2}{x-1}, & x\geq 2\end{cases}$$

8. Calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x\to 0}\frac{-1}{x^2\sin\left(\frac{1}{x}\right)^2}$$

9. Calcular los siguientes límites en el infinito:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^3+x^2+1}{2x^3+x+1}$

b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{3x^2+3}{2x^4+5}$

10. Utilizando el álgebra de límites infinitos, calcular el siguiente límite:

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+1\right)$$

11. Calcular los siguientes límites en el infinito:

a) $\lim_{x\to+\infty} x^2$

b) $\lim_{x\to+\infty} e^x$

c) $\lim_{x\to+\infty} \ln(x)$

d) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x}$

12. Calcular, utilizando el álgebra de límites infinitos, los siguientes límites:

a) $\lim_{x\to 0} -\dfrac{1}{x^2}$

b) $\lim_{x\to 1} -2(x+1)\dfrac{1}{(x-1)^2}$

c) $\lim_{x\to 0} \left(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{\sin^2(x)}\right)$

d) $\lim_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2}\cdot\dfrac{1}{x^2}$

13. Calcular los siguientes límites, que presentan una indeterminación de la forma $(+\infty)-(+\infty)$:

a) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{3x^2+5x-9}-\sqrt{3x^2-x+1}\right)$

b) $\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+1}-x-2\right)$

14. Calcular los siguientes límites, que presentan una indeterminación de la forma $\pm\infty/\pm\infty$:

a) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{2-x-5x^2}{3x^2+1}$

b) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{7x-3}{4x^2+2}$

c) $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x^2+x+2}{2x+3}+\dfrac{1-x^3}{x^2+5}\right)$

d) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\ln(x)}{\sqrt{x}}$

15. Calcular los siguientes límites, que presentan una indeterminación de la forma 0/0:

a) $\lim_{x\to 0} \frac{x}{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}$

b) $\lim_{x\to 1} \frac{x-1}{\sqrt{x+3}\cdot(x^2-1)}$

c) $\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt{x+8}-2\sqrt{2}}{x}$

d) $\lim_{x\to 3} \frac{x^2-9}{\sqrt{x^4-17}-(3x-1)}$

16. Calcular los siguientes límites, que presentan una indeterminación de la forma $1^{\pm\infty}$:

a) $\lim_{x\to\infty} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^{\frac{ax^2-1}{x+3}}$

b) $\lim_{x\to 1} \left(\dfrac{2x}{x+1}\right)^{\frac{1}{x-1}}$

c) $\lim_{x\to+\infty} \left(\dfrac{7x-5}{7x-7}\right)^{10+x}$

d) $\lim_{x\to 2^+} \left(\frac{2x+1}{x+3}\right)^{\frac{1}{x-2}}$

17. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ \\ x + a, & x \geq 0 \end{cases}$$

¿Cómo se debe elegir a para que la función sea continua?

18. Sean a, b y c tres parámetros reales. Considerar la función

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x+a}{x^2+1}, & x \leq 0 \\ \\ \dfrac{x+c}{x^2-1}, & x > 0, x \neq 1 \\ \\ b, & x = 1. \end{cases}$$

Calcular los valores de a, b y c que hacen que la función sea continua en todo el conjunto de los números reales.

19. Estudiar la continuidad de la función siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} |x-a|, & x \leq a \\ \\ 2|a|, & x > a. \end{cases}$$

20. Considerar la función $f(x) = \dfrac{2^{\frac{1}{x-3}} - 1}{2^{\frac{1}{x-3}} + 1}$. Estudiar la continuidad de la función y clasificar las discontinuidades, si las hay.

21. Estudiar la continuidad y clasificar los puntos de discontinuidad para la función:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|}, & x \neq 0 \\ \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

22. Estudiar la continuidad de la función siguiente:

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-1/x^2), & x \leq 1 \\ \\ \exp(-1/x(x-2)), & x > 1 \end{cases}$$

23. Calcular la asíntota oblicua por la izquierda de la función $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

24. Calcular las asíntotas oblicuas por la derecha y por la izquierda de la función $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{x}$.

Solucionario

1. Calculamos límites de polinomios, simplemente, evaluando el polinomio en el punto al cual tendemos:

a)

$$\lim_{x\to 1}\left(x^2+x+1\right)=1^2+1+1=3.$$

b)

$$\lim_{x\to 0}\left(x^2+2x+1\right)=0^2+2\cdot 0+1=1.$$

2. Calculamos límites de funciones racionales, simplemente, evaluando los polinomios del numerador y del denominador en el punto al cual tendemos. Antes, no obstante, hemos de comprobar que el polinomio del denominador no se anula.

a)

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^2+1}{x+1}=\frac{1^2+1}{1+1}=\frac{2}{2}=1.$$

b)

$$\lim_{x\to 0}\frac{x^2+1}{x+1}=\frac{0^2+1}{0+1}=\frac{1}{1}=1.$$

3.

a) Se trata de un cociente de polinomios que se anulan en $x = 2$. Entonces, si factorizamos por el binomio $x - 2$, tenemos:

$$\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{x^2-4}=\frac{0}{0}\ \text{(indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{1}{x+2}=\frac{1}{4}$$

b) Se trata de un cociente de polinomios que se anulan en $x = 3$. Entonces, si factorizamos por el binomio $x - 3$, tenemos:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-2x-3}{x^2-4x+3}=\frac{0}{0}\ \text{(indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{(x+1)(x-3)}{(x-1)(x-3)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{x+1}{x-1}=\frac{4}{2}=2$$

donde, para simplificar la expresión racional, hemos utilizado que $x \neq 3$, ya que estamos calculando un límite.

c) Se trata de un cociente de polinomios que se anulan en $x = 3$. Entonces, si factorizamos por el polinomio $x - 3$, tenemos:

$$\lim_{x\to 3}\frac{x^2-4x+3}{x^2-5x+6}=\frac{0}{0}\ \text{(indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 3}\frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)(x-3)}=\lim_{x\to 3}\frac{x-1}{x-2}=\frac{2}{1}=2$$

d) Se trata de un cociente de polinomios que se anulan en $x = 4$ (se trata de una raíz doble).

Entonces, si factorizamos por el término $(x-4)^2$, tenemos:

$$\lim_{x\to 4}\frac{x^3-5x^2-8x+48}{x^4-4x^3-13x^2+40x+48}=\frac{4^3-5\cdot 4^2-8\cdot 4+48}{4^4-4\cdot 4^3-13\cdot 4^2+40\cdot 4+48}=$$

$$=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 4}\frac{\cancel{(x-4)^2}(x+3)}{\cancel{(x-4)^2}(x^2+4x+3)}$$

$$=\lim_{x\to 4}\frac{x+3}{x^2+4x+3}$$

$$=\frac{4+3}{4^2+4\cdot 4+3}=\frac{7}{35}=\frac{1}{5}$$

4.

a)

$$\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+5}-x-3}{x+1}=\frac{\sqrt{-1+5}-(-1)-3}{-1+1}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{\sqrt{x+5}-(x+3)}{x+1}\cdot\frac{\sqrt{x+5}+x+3}{\sqrt{x+5}+x+3}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(\sqrt{x+5})^2-(x+3)^2}{(x+1)(\sqrt{x+5}+x+3)}=$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{x+5-x^2-6x-9}{(x+1)(\sqrt{x+5}+x+3)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{-x^2-5x-4}{(x+1)(\sqrt{x+5}+x+3)}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{(x+1)(-x-4)}{(x+1)(\sqrt{x+5}+x+3)}$$

$$=\lim_{x\to -1}\frac{-x-4}{\sqrt{x+5}+x+3}=\frac{+1-4}{\sqrt{4}+2}=-\frac{3}{4}$$

b)

$$\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}=\frac{\sqrt{1+8}-3}{1-1}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x+8}-3}{x-1}\cdot\frac{\sqrt{x+8}+3}{\sqrt{x+8}+3}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x+8-9}{(x-1)(\sqrt{x+8}+3)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+8}+3)}$$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{1}{\sqrt{x+8}+3}=\frac{1}{\sqrt{1+8}+3}=\frac{1}{6}$$

c)

$$\lim_{x\to -3}\frac{x^2+5x+6}{\sqrt{x+6}-\sqrt{3}}=\frac{(-3)^2+5(-3)+6}{\sqrt{-3+6}-\sqrt{3}}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to -3}\frac{x^2+5x+6}{\sqrt{x+6}-\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{x+6}+\sqrt{3}}{\sqrt{x+6}+\sqrt{3}}$$

$$=\lim_{x\to -3}\frac{(x^2+5x+6)(\sqrt{x+6}+\sqrt{3})}{x+6-3}$$

$$=\lim_{x\to -3}\frac{(x^2+5x+6)(\sqrt{x+6}+\sqrt{3})}{x+3}$$

$$=\frac{((-3)^2+5(-3)+6)(\sqrt{(-3)+6}+\sqrt{3})}{-3+3}=$$

$$=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to -3}\frac{(x+3)(x+2)(\sqrt{x+6}+\sqrt{3})}{x+3}$$

$$=\lim_{x\to -3}(x+2)(\sqrt{x+6}+\sqrt{3})$$

$$=(-3+2)(\sqrt{-3+6}+\sqrt{3})$$

$$=-2\sqrt{3}$$

d) En este caso, tanto el numerador como el denominador se anulan en $x = 0$, pero el numerador no es polinómico. Por tanto, multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador:

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}\cdot\frac{\sqrt{2+x}+\sqrt{2}}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2}}=\lim_{x\to 0}\frac{(2+x)-2}{x\left(\sqrt{2+x}+\sqrt{2}\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x}{x\left(\sqrt{2+x}+\sqrt{2}\right)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{2}}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

5.

a) Este límite lo resolveremos teniendo en cuenta el criterio de «cero por acotada». En efecto:

$$\lim_{x\to 0}\underbrace{x}_{\to 0}\underbrace{\sin\left(\frac{1}{x^2}\right)}_{\text{acotado}}=0$$

b) Teniendo en cuenta que $\lim_{x\to 1}(\sqrt{x}-1)=0$; y, además, $\left|\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)\right|\leq 1$ para todo $x\neq 1$, tenemos que

$$\lim_{x\to 0}(\sqrt{x}-1)\cos\left(\frac{1}{x-1}\right)=0,$$

donde hemos aplicado el criterio de «cero por acotada».

c) Este límite lo resolveremos teniendo en cuenta el criterio de «cero por acotada», dividiendo antes por la potencia de x más grande:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\cos(3x)}{x-\cos(3x)}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{x}{x}+\frac{\overbrace{\cos(3x)}^{\to 0}}{x}}{\frac{x}{x}-\underbrace{\frac{\cos(3x)}{x}}_{\to 0}}=\frac{1+0}{1-0}=1.$$

6.

a)

$$\lim_{x\to 0}e^x=e^0=1.$$

b)

$$\lim_{x\to e}\ln(x)=\ln(e)=1.$$

c)

$$\lim_{x\to \pi/2}\sin(x)=\sin(\pi/2)=1.$$

d)

$$\lim_{x\to \pi/2}\cos(x)=\cos(\pi/2)=0.$$

7. Dado que la función está definida mediante dos trozos, a la izquierda y a la derecha del punto $x = 2$, calcularemos los límites laterales. Puede verse la gráfica de la función en la figura 15.

$$\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^-}\underbrace{(x-2)}_{\to 0}\underbrace{\sin\left(\frac{1}{x-2}\right)}_{\text{acotada}}=0$$

$$\lim_{x\to 2^+}f(x)=\lim_{x\to 2^+}\frac{x^2-3x+2}{x-1}=\frac{0}{1}=0$$

Dado que:

$$\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^+}f(x)=0\Longrightarrow\lim_{x\to 2}f(x)=0.$$

Figura 15. Gráfica de la función del ejercico de autoevaluación 7.

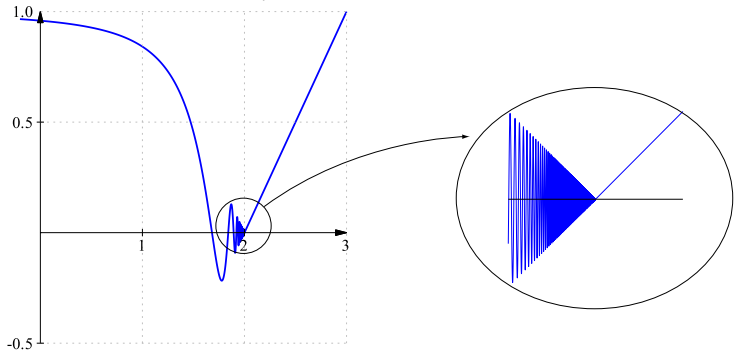


Figura 15

Representación gráfica de la función del ejercicio de autoevaluación 7 y detalle en el entorno del punto $x = 2$.

8. Teniendo en cuenta que: (1) el denominador es positivo en un entorno del punto $x = 0$; (2) el límite del denominador cuando x tiende a cero es cero, por el criterio de «cero por

acotada»; y (3) el límite del numerador es –1, podemos decir que:

$$\lim_{x\to 0} \frac{-1}{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)^2} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

Por lo tanto, la recta $x = 0$ es una asíntota vertical de la función $f(x) = \frac{-1}{x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)^2}$.

9.

a) Sabiendo que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^p} = 0, \quad p > 0$$

y dividiendo por la potencia de x de mayor grado tenemos que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^3 + x^2 + 1}{2x^3 + x + 1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{3x^3}{x^3} + \frac{x^2}{x^3} + \frac{1}{x^3}}{\frac{2x^3}{x^3} + \frac{x}{x^3} + \frac{1}{x^3}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}}{2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3}} = \frac{3+0+0}{2+0+0} = \frac{3}{2}$$

b) Sabiendo que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x^p} = 0, \quad p > 0$$

y dividiendo por la potencia de x de mayor grado tenemos que:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2 + 3}{2x^4 + 5} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{3x^2}{x^4} + \frac{3}{x^4}}{\frac{2x^4}{x^4} + \frac{5}{x^4}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{3}{x^2} + \frac{3}{x^4}}{2 + \frac{5}{x^4}} = \frac{0+0}{2+0} = \frac{0}{2} = 0$$

10. El límite es:

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1\right) = 0 + 0 + 1 = 1$$

Por lo tanto, la recta $y = 1$ es una asíntota horizontal de la función $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + 1$ cuando x tiende a más infinito.

11.

a) $\lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$
b) $\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty$
c) $\lim_{x\to+\infty} \ln(x) = +\infty$
d) $\lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$

12.

a) $\lim_{x\to 0} -\frac{1}{x^2} = -1 \cdot (+\infty) = -\infty$
b) $\lim_{x\to 1} \underbrace{-2(x+1)}_{-4} \underbrace{\frac{1}{(x-1)^2}}_{+\infty} = -4 \cdot (+\infty) = -\infty$
c) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} + \frac{1}{\sin^2(x)} = (+\infty) + (+\infty) = +\infty$
d) $\lim_{x\to 0} \frac{1}{x^2} \cdot \frac{1}{x^2} = (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty$

13.

a) Para resolver este límite multiplicamos y dividimos:

$$\sqrt{3x^2 + 5x - 9} - \sqrt{3x^2 - x + 1}$$

por su conjugado:

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{3x^2+5x-9}-\sqrt{3x^2-x+1}=+\infty-\infty \text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{3x^2+5x-9}-\sqrt{3x^2-x+1}\right)\cdot\frac{\sqrt{3x^2+5x-9}+\sqrt{3x^2-x+1}}{\sqrt{3x^2+5x-9}+\sqrt{3x^2-x+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3x^2+5x-9-(3x^2-x+1)}{\sqrt{3x^2+5x-9}+\sqrt{3x^2-x+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{6x-10}{\sqrt{3x^2+5x-9}+\sqrt{3x^2-x+1}}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{6x}{x}-\frac{10}{x}}{\sqrt{\frac{3x^2}{x^2}+\frac{5x}{x^2}-\frac{9}{x^2}}+\sqrt{\frac{3x^2}{x^2}-\frac{x}{x^2}+\frac{1}{x^2}}}$$

$$=\frac{6-0}{\sqrt{3+0-0}+\sqrt{3-0+0}}=\frac{6}{\sqrt{3}+\sqrt{3}}=\frac{6}{2\sqrt{3}}=\frac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}.$$

b) En este caso, podemos multiplicar y dividir $\sqrt{x^2+1}-x$ por su conjugado:

$$\lim_{x\to+\infty}\underbrace{\sqrt{x^2+1}}_{+\infty}-\underbrace{x}_{+\infty}-2=+\infty-\infty \text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)\cdot\frac{\left(\sqrt{x^2+1}+x\right)}{\sqrt{x^2+1}+x}-2$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}-2$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}-2=-2.$$

14.

a) Se trata de un cociente de polinomios que tienden a infinito. Entonces, si dividimos ambos polinomios por x^2 tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{2-x-5x^2}{3x^2+1}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2}{x^2}-\frac{x}{x^2}-\frac{5x^2}{x^2}}{\frac{3x^2}{x^2}+\frac{1}{x^2}}=\frac{0-0-5}{3+0}=-\frac{5}{3}.$$

b) Se trata de un cociente de polinomios que tienden a infinito. Entonces, si dividimos ambos polinomios por x^2 tenemos:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{7x-3}{4x^2+2}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{7x}{x^2}-\frac{3}{x^2}}{\frac{4x^2}{x^2}+\frac{2}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{7}{x}}{4}=\frac{0}{4}=0.$$

c) Este límite es una indeterminación de la forma $+\infty-\infty$ que luego se transforma en una indeterminación de la forma $\pm\infty/\pm\infty$. La resolveremos, de entrada, sumando ambas fracciones. En efecto:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x^2+x+2}{2x+3}+\frac{1-x^3}{x^2+5}\right)=\lim_{x\to+\infty}\frac{-x^4-2x^3+7x^2+7x+13}{2x^3+3x^2+10x+15}=-\infty$$

d) Por los órdenes de infinitud, se tiene que:

$$\ln(x)\ll\sqrt{x}.$$

Por tanto:

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x)}{\sqrt{x}}=0.$$

15.

a) En este caso, tanto el numerador como el denominador se anulan en $x = 0$, pero el denominador no es polinómico. Por tanto, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador:

$$\lim_{x\to0}\frac{x}{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x}{\sqrt{1+2x}-\sqrt{1-2x}}\cdot\frac{\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x}}{\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x(\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x})}{1+2x-(1-2x)}=\lim_{x\to0}\frac{\cancel{x}(\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x})}{4\cancel{x}}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+2x}+\sqrt{1-2x}}{4}=\frac{1}{2}.$$

b) Para resolver la indeterminación factorizaremos el polinomio que aparece en el denominador, y simplificaremos el término $x - 1$:

$$\lim_{x\to1}\frac{x-1}{\sqrt{x+3}\cdot(x^2-1)}=\frac{0}{2\cdot0}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{\cancel{x-1}}{\sqrt{x+3}\cdot(x+1)\cdot\cancel{(x-1)}}$$

$$=\lim_{x\to1}\frac{1}{\sqrt{x+3}\cdot(x+1)}=\frac{1}{2\cdot2}=\frac{1}{4}$$

c) En este caso, tanto el numerador como el denominador se anulan en $x = 0$, pero el numerador no es polinómico. Por tanto, multiplicamos y dividimos por el conjugado del numerador:

$$\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+8}-2\sqrt{2}}{x}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{x+8}-2\sqrt{2}}{x}\cdot\frac{\sqrt{x+8}+2\sqrt{2}}{\sqrt{x+8}+2\sqrt{2}}=\lim_{x\to0}\frac{\left(\sqrt{x+8}\right)^2-\left(2\sqrt{2}\right)^2}{x\left(\sqrt{x+8}+2\sqrt{2}\right)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{x+\cancel{8}-\cancel{8}}{x\left(\sqrt{x+8}+2\sqrt{2}\right)}=\lim_{x\to0}\frac{\cancel{x}}{\cancel{x}\left(\sqrt{x+8}+2\sqrt{2}\right)}$$

$$=\lim_{x\to0}\frac{1}{\sqrt{x+8}+2\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{8}+2\sqrt{2}}=\frac{1}{2\sqrt{2}+2\sqrt{2}}=\frac{1}{4\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{8}.$$

d) En este caso, tanto el numerador como el denominador se anulan en $x = 3$, pero el denominador no es polinómico. Por tanto, multiplicamos y dividimos por el conjugado del denominador:

$$\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{\sqrt{x^4-17}-(3x-1)}=\frac{0}{0}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to3}\frac{x^2-9}{\sqrt{x^4-17}-(3x-1)}\cdot\frac{\sqrt{x^4-17}+(3x-1)}{\sqrt{x^4-17}+(3x-1)}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(x^2-9)(\sqrt{x^4-17}+(3x-1))}{x^4-17-(3x-1)^2}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(x^2-9)(\sqrt{x^4-17}+3x-1)}{x^4-17-(9x^2-6x+1)} = \lim_{x\to 3} \frac{(x^2-9)(\sqrt{x^4-17}+3x-1)}{x^4-9x^2+6x-18}.$$

A continuación, factorizaremos el polinomio que aparece en el denominador y simplificaremos el término $x-3$:

$$\lim_{x\to 3} \frac{(x^2-9)(\sqrt{x^4-17}+3x-1)}{x^4-9x^2+6x-18} = \lim_{x\to 3} \frac{(x+3)\cancel{(x-3)}(\sqrt{x^4-17}+3x-1)}{\cancel{(x-3)}(x^3+3x^2+6)}$$

$$= \lim_{x\to 3} \frac{(x+3)(\sqrt{x^4-17}+3x-1)}{x^3+3x^2+6} = \frac{6(8+9-1)}{27+27+6} = \frac{96}{60} = \frac{8}{5}$$

16.

a)

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^{\frac{ax^2-1}{x+3}} = \lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{1}{x+1}\right)^{\frac{(x+1)(ax^2-1)}{(x+1)(x+3)}} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \left[\left(1+\frac{1}{x+1}\right)^{x+1}\right]^{\frac{ax^2-1}{(x+1)(x+3)}} =$$

$$= e^{\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{ax^2-1}{(x+1)(x+3)}} = e^a$$

b) Para resolver la indeterminación reescribiremos el límite para que nos aparezca el número e:

$$\lim_{x\to 1} \left(\frac{2x}{x+1}\right)^{\frac{1}{x-1}} = \left(\frac{2}{2}\right)^{\frac{1}{0}} = 1^{\infty} \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to 1} \left(\frac{x+1+x-1}{x+1}\right)^{\frac{1}{x-1}} = \lim_{x\to 1} \left(1+\frac{x-1}{x+1}\right)^{\frac{1}{x-1}}$$

$$= \lim_{x\to 1} \left(1+\frac{1}{\frac{x+1}{x-1}}\right)^{\frac{x+1}{x-1}\cdot\frac{x-1}{x+1}\cdot\frac{1}{x-1}}$$

$$= \lim_{x\to 1} \left[\left(1+\frac{1}{\frac{x+1}{x-1}}\right)^{\frac{x+1}{x-1}}\right]^{\frac{x-1}{x+1}\cdot\frac{1}{x-1}}$$

$$= \lim_{x\to 1} \left[\left(1+\frac{1}{\frac{x+1}{x-1}}\right)^{\frac{x+1}{x-1}}\right]^{\frac{1}{x+1}} = e^{\lim\limits_{x\to 1}\frac{1}{x+1}} = e^{1/2}$$

donde hemos utilizado que:

$$\lim_{x\to 1}\left(1+\frac{1}{\frac{x+1}{x-1}}\right)^{\frac{x+1}{x-1}}=e,$$

ya que $\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{x-1}=\infty$.

c) Para resolver la indeterminación reescribiremos el límite para que nos aparezca el número *e*:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{7x-5}{7x-7}\right)^{10+x}=1^{+\infty}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{7x-7}{7x-7}+\frac{2}{7x-7}\right)^{10+x}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{7x-7}{2}}\right)^{\frac{7x-7}{2}\frac{2}{7x-7}(10+x)}$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\underbrace{\left[\left(1+\frac{1}{\frac{7x-7}{2}}\right)^{\frac{7x-7}{2}}\right]}_{\to e}^{\frac{2(10+x)}{7x-7}}=e^{\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{2x}{x}+\frac{20}{x}}{\frac{7x}{x}-\frac{7}{x}}}=e^{\frac{2}{7}}$$

donde hemos utilizado que:

$$\lim_{x\to+\infty}\left(1+\frac{1}{\frac{7x-7}{2}}\right)^{\frac{7x-7}{2}}=e,$$

ya que $\lim_{x\to+\infty}\frac{7x-7}{2}=+\infty$.

d) Para resolver la indeterminación reescribiremos el límite para que nos aparezca el número *e*:

$$\lim_{x\to 2^+}\left(\frac{2x+1}{x+3}\right)^{\frac{1}{x-2}}=1^{+\infty}\text{ (indeterminación)}$$

$$=\lim_{x\to 2^+}\left(\frac{x+3+x-2}{x+3}\right)^{\frac{1}{x-2}}=\lim_{x\to 2^+}\left(1+\frac{x-2}{x+3}\right)^{\frac{1}{x-2}}$$

$$=\lim_{x\to 2^+}\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{x-2}}\right)^{\frac{x+3}{x-2}\cdot\frac{1}{x+3}}=\lim_{x\to 2^+}\underbrace{\left[\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{x-2}}\right)^{\frac{x+3}{x-2}}\right]}_{\to e}^{\frac{1}{x+3}}$$

$$=e^{\lim_{x\to 2^+}\frac{1}{x+3}}=e^{\frac{1}{5}}$$

donde hemos utilizado que:

$$\lim_{x\to 2^+}\left(1+\frac{1}{\frac{x+3}{x-2}}\right)^{\frac{x+3}{x-2}}=e,$$

ya que $\lim_{x\to 2^+}\frac{x+3}{x-2}=+\infty$.

17. La función $f(x)$ es continua si $x \neq 0$ por ser polinómica y exponencial. Para que también sea continua en $x = 0$, es necesario que:

$$f(0) = \lim_{x\to 0} f(x)$$

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f(0) = 0 + a = a \\ \bullet\ \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} e^x = e^0 = 1 \\ \bullet\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} x + a = a \end{array}\right\} \quad \text{por tanto, } a = 1.$$

18. La función puede presentar discontinuidades en los puntos $x = 0$ y $x = 1$, ya que en ellos hay un cambio de definición de la función.

En el resto de puntos la función es continua, ya que si $x \leq 0$, tenemos un cociente de polinomios donde el denominador no se anula y si $x > 0$,$x \neq 1$ también, ya que $x^2 - 1 = 0$ en $x = \pm 1$ y $x = -1 \not> 0$.

Por tanto, para que la función sea continua en todo $\mathbb{R}$ debemos imponer:

$$f(0) = \lim_{x\to 0} f(x) \qquad \text{y} \qquad f(1) = \lim_{x\to 1} f(x).$$

Si imponemos que la función sea continua en $x = 0$ obtenemos:

$$\left.\begin{array}{l} f(0) = \frac{0+a}{0+1} = a \\ \lim\limits_{x\to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^-} \frac{x+a}{x^2+1} = a \\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 0^+} \frac{x+c}{x^2-1} = -c \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad a = -c.$$

Si estudiamos la continuidad en $x = 1$, obtenemos que $f(1) = b$ y:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+c}{x^2-1} = \lim_{x\to 1} \frac{x+c}{(x-1)(x+1)}$$

$$= \begin{cases} \nexists & \text{si } c \neq -1 \\ \lim\limits_{x\to 1} \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \lim\limits_{x\to 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2} & \text{si } c = -1. \end{cases}$$

Por tanto, para que la función sea continua en $x = 1$ tenemos que $c = -1$ y $b = 1/2$. Si, además, tenemos en cuenta la condición que hemos obtenido para $x = 0$, obtenemos: $a = 1$,$b = 1/2$ y $c = -1$.

19. Si:

$$x \leq a \quad \Longrightarrow \quad x - a \leq 0 \quad \Longrightarrow \quad |x - a| = a - x$$

por tanto:

$$f(x) = \begin{cases} a - x & \text{si } x \leq a \\ 2|a| & \text{si } x > a. \end{cases}$$

f es continua en $x \neq a$ por ser polinómica y constante. Estudiemos qué pasa en $x = a$:

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to a^+} f(x) = \lim\limits_{x\to a^+} 2|a| = 2|a| \\ \lim\limits_{x\to a^-} f(x) = \lim\limits_{x\to a^-} a - x = 0 \end{array}\right\} \quad \text{y } f(a) = 0.$$

Por tanto, f es continua en el punto $x = a \iff a = 0$. Si no, f tiene una discontinuidad de salto.

20. Si observamos la función, podemos ver que el punto $x = 3$ no es del dominio de la función, ya que anula a un denominador. Por otra parte, el denominador es siempre estrictamente positivo y, por tanto, no se anula nunca. En consecuencia, el dominio de la función es:

$$\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{3\}.$$

La función es continua en todos los puntos excepto en $x = 3$, que se ha de estudiar. En efecto, si calculamos los límites laterales tenemos:

$$\lim_{x\to 3^-} \frac{2^{\frac{1}{x-3}} - 1}{2^{\frac{1}{x-3}} + 1} = \frac{2^{\frac{1}{0^-}} - 1}{2^{\frac{1}{0^-}} + 1} = \frac{2^{-\infty} - 1}{2^{-\infty} + 1} = \frac{0-1}{0+1} = -1$$

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{2^{\frac{1}{x-3}} - 1}{2^{\frac{1}{x-3}} + 1} = \lim_{x\to 3^+} \frac{2^{\frac{1}{x-3}} - 1}{2^{\frac{1}{x-3}} + 1} \cdot \frac{2^{-\frac{1}{x-3}}}{2^{-\frac{1}{x-3}}} = \lim_{x\to 3^+} \frac{1 - 2^{-\frac{1}{x-3}}}{1 + 2^{-\frac{1}{x-3}}}$$

$$= \frac{1 - 2^{-\frac{1}{0^+}}}{1 + 2^{-\frac{1}{0^+}}} = \frac{1 - 2^{-\infty}}{1 + 2^{-\infty}} = \frac{1-0}{1+0} = 1.$$

Por tanto, los límites laterales existen y son diferentes. Esto implica que en $x = 3$ la función tiene una discontinuidad de salto.

21. La función $f(x)$ puede reescribirse como:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ \sqrt{-x} & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por un lado, $f(x)$ es continua en todo punto $x \neq 0$. Estudiemos la continuidad en $x = 0$:

$$\lim_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0$$

$$\lim_{x\to 0^-} \sqrt{-x} = 0$$

$$f(0) = 1$$

Por tanto, f tiene una discontinuidad evitable en $x = 0$.

22. Los puntos $x = 0$ y $x = 2$ no forman parte del dominio de la función, ya que anulan alguno de los denominadores que aparecen en la definición de la misma. Así pues, deberemos estudiar el tipo de discontinuidad que aparezca en estos puntos. Por otro lado, en $x = 1$ hay un cambio en la definición de la función y, por tanto, también debemos estudiar la continuidad en este punto.

- $\boxed{x = 0}$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to 0} e^{-\frac{1}{x^2}} = e^{\lim\limits_{x\to 0} -\frac{1}{x^2}} = e^{-\infty} = 0 \\ \nexists f(0) \end{array}\right\} \text{discontinuidad evitable}$$

- $\boxed{x = 1}$

$$\left.\begin{array}{l} \lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^-} e^{-\frac{1}{x^2}} = e^{-1} \\ \lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = \lim\limits_{x\to 1^+} e^{\frac{-1}{x(x-2)}} = e^{\frac{-1}{1(-1)}} = e^{1} \end{array}\right\} \text{discontinuidad de salto}$$

- $\boxed{x = 2}$

  $\lim_{x\to 2} e^{\frac{-1}{x(x-2)}} = \lim_{x\to 2} e^{\frac{1}{x(x-2)}}$;

  si $x \to 2^+ \quad 2 - x < 0 \implies \frac{1}{x(x-2)} \to -\infty$ i $e^{-\infty} \to 0$;

  si $x \to 2^- \quad 2 - x > 0 \implies \frac{1}{x(x-2)} \to +\infty$ i $e^{+\infty} \to +\infty$.

  Por tanto:

  $$\left.\begin{array}{l} \lim_{x\to 2^+} f(x) = 0 \\ \\ \lim_{x\to 2^-} f(x) = +\infty \end{array}\right\} \; f \text{ tiene una discontinuidad asintótica en } x = 2.$$

En los otros puntos, la función es continua.

23. Para el cálculo de la asíntota oblicua por la izquierda de la función $f(x) = \sqrt{x^2+1}$, consideraremos el siguiente cambio:

$$\lim_{x\to -\infty} g(x) = \lim_{x\to +\infty} g(-x)$$

Por lo tanto,

$$m = \lim_{x\to -\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{f(-x)}{-x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{\sqrt{x^2+1}}{-x} = \frac{+\infty}{-\infty} \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} -\sqrt{\frac{x^2+1}{x^2}} = \lim_{x\to +\infty} -\sqrt{\frac{1+\frac{1}{x^2}}{1}} = -1$$

$$n = \lim_{x\to -\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - (-x)\right) = \lim_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = (+\infty) - (+\infty) \text{ (indeterminación)}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \left(\sqrt{x^2+1} - x\right) \cdot \frac{\sqrt{x^2+1}+x}{\sqrt{x^2+1}+x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^2+1-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x} = 0$$

Por lo tanto, la recta $y = -x$ es una asíntota oblicua por la izquierda.

24. Para el cálculo de la asíntota oblicua por la derecha consideramos los siguientes límites:

$$m = \lim_{x\to +\infty} \frac{\frac{x^2+x+1}{x}}{x} = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^2+x+1}{x^2} = 1$$

$$n = \lim_{x\to +\infty} \left(\frac{x^2+x+1}{x} - x\right) = \lim_{x\to +\infty} \frac{x^2+x+1-x^2}{x}$$

$$= \lim_{x\to +\infty} \frac{x+1}{x} = 1$$

Por lo tanto, la recta $y = x + 1$ es una asíntota oblicua por la derecha.

Para el cálculo de la asíntota oblicua por la izquierda de la función $f(x) = \dfrac{x^2+x+1}{x}$, consideraremos el siguiente cambio:

$$\lim_{x\to -\infty} g(x) = \lim_{x\to +\infty} g(-x)$$

Por lo tanto,

$$m = \lim_{x\to-\infty} \frac{\frac{x^2+x+1}{x}}{x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\frac{x^2-x+1}{-x}}{-x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-x+1}{x^2} = 1$$

$$n = \lim_{x\to-\infty} \left(\frac{x^2+x+1}{x} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{x^2-x+1}{-x} + x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x^2-x+1-x^2}{-x}$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \frac{-x+1}{-x} = 1$$

Por lo tanto, la recta $y = x + 1$ es una asíntota oblicua por la izquierda. Nótese que la misma recta es, en este caso, asíntota oblicua por la izquierda y por la derecha.

Glosario

discontinuidad *f* Falta de continuidad o de definición de una función para un valor determinado de la variable.

función acotada *f* Función tal que existe un número real positivo (cota) que es mayor que el valor absoluto de la función en cualquier punto de su dominio.

función continua *f* Función que tiene la propiedad de continuidad en todos los puntos de su dominio. Nótese que la continuidad en el dominio presupone haber verificado que la función es continua en cada uno de los puntos donde está definida. Las funciones polinómicas, exponencial, logaritmo, seno o coseno, son funciones continuas. La gráfica de la función continua no tiene saltos en su dominio.

indeterminación *f* Expresión que no tiene un valor determinado o preciso. En el cálculo de límites, se pueden encontrar indeterminaciones del tipo

$$(+\infty)-(+\infty), \frac{0}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, 0\cdot(\pm\infty), (\pm\infty)^0, 0^0, 1^{\pm\infty},$$

que, mediante ciertos procedimientos, pueden ser superadas o resueltas.

límite *m* Valor al cual una función puede tender.

orden de infinitud *m* Resultado de comparar dos funciones que toman valores infinitos en un punto a partir del límite cociente de las dos funciones en el punto. Si el límite de este cociente es $k = 0$, la función del numerador es un infinito de orden inferior con relación a la función del denominador.

punto de acumulación *m* En un conjunto de un espacio topológico, punto adherente que no es aislado.

Bibliografía

García, A. y otros (2007). *Cálculo I: Teoría y problemas de análisis matemático en una variable*. Clagsa.

Pozo, F.; Parés, N.; Vidal, Y. (2019). *Matemáticas para la ingeniería*. García-Maroto Editores.